禹翼数据中 PRD 需求规格说明书

文档修订记录

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-05-30	乔美玲	提供基础服务和系统服务需求说明书

目录

1. 概述 4
1.1. 引言 4
1.2. 目标 4
1.3. 范围 4
1.4. 术语表 4
2. 整体设计规范 5
2.1. 前端界面设计要求 5
2.2. 界面设计规范 5
2.2.1. 完整字号表 5
2.2.2. 验收标准 6
2.3. 表格布局样式说明 6
2.3.1. 列宽管理原则 6
2.3.2. 交互说明 7
2.3.3. 适配与响应式 7
2.3.4. 验收标准 7
3. 功能版块详细需求 8
3.1. 基础服务 8
3.1.1. 企业信息 8
3.1.2. 组织架构 15
3.1.3. 人员信息 19
3.1.4. 岗位管理 29
3.1.5. 编码管理 35
3.1.6. 分类管理 40
3.2. 系统服务 47
3.2.1. 用户管理 47
3.2.2. 应用管理 59
3.2.3. 菜单管理 61
3.2.4. 系统字典 66
3.2.5. 业务字典 71
3.2.6. 表单管理(二期) 76
3.2.7. 日志管理 82
3.2.8. 字段映射(二期) 85
3.2.9. 系统配置(二期) 89
4. 功能性需求 89

1. 概述

1.1. 引言

禹翼数据中台面向园区、物业、企业用户提供统一的业务数据管理与权限控制平台。基础服务和系统服务是平台的骨架，企业信息作为核心主数据，连接组织架构、人员、岗位、权限等，是业务流程的基础。

1.2. 目标

建立标准化的企业、人员、岗位、权限数据模型。
提供直观、高效的后台管理界面，遵循统一设计规范。
保证数据一致性（企业信息与用户管理双向同步）。
支持灵活的扩展能力（编码规则、自定义表单、字典管理）。

1.3. 范围

本 PRD 覆盖以下模块：

基础服务：企业信息、组织架构、人员信息、岗位管理、编码管理、分类管理（数据同步已移除）
系统服务：用户管理、应用管理、菜单管理、字典管理、自定义表单、日志管理、字段映射、系统配置

其中「企业信息」作为最优先详细说明模块，其他模块给出完整但相对精炼的需求。

1.4. 术语表

术语	说明
主体公司	平台租户/主企业，由用户管理维护，企业信息中只读
关联企业	子公司、供应商、合作伙伴等，在企业信息中维护，必须属于某个主体公司
企业编码	系统自动生成的唯一编码，格式 ENT-20260530-0001
在岗人数	从人员信息中统计的有效身份数量（注册时间≤今日且未离职）
项目范围	人员可查看的项目列表，登录后数据权限限制
更多筛选	右侧抽屉收纳低频筛选条件，仅当点击时显示

2. 整体设计规范

2.1. 前端界面设计要求

2.2. 界面设计规范

适用模块：禹翼数据中台所有前端页面（侧边栏、列表页、表单、弹窗、表格、按钮等）
统一字体：全平台使用一种主字体，保证视觉一致性。推荐 `Microsoft YaHei`（微软雅黑），降级使用系统无衬线字体。
有限字号：除平台名称（18px）外，菜单栏和内容栏使用的字号种类**不超过 4 种**（实际使用 15px、14px、13px 三种）。
清晰层级：通过字号、字重、颜色区分信息重要性，避免随意加粗或放大。
响应适配：字体大小不使用过小尺寸（最小 13px），保证可读性。

2.2.1. 完整字号表

类别	元素	字号	字重	颜色	说明
特殊	平台名称（左上角 Logo）	18px	700（加粗）	#1E6AFF	品牌标识，不计入菜单/内容字号统计
L1	页面主标题	15px	600	#1F2329	如“人员信息”、“企业信息”
L2	侧边栏一级菜单（分组标题）	15px	500	#1F2A44	不可点击，仅用于分组
L2	弹窗标题	15px	500	#1F2A44	弹窗头部文字
L3	侧边栏二级菜单（可点击项）	14px	400	#5A6A85	主要导航项，选中后变蓝色
L3	表格表头	14px	500	#1F2A44	加粗区分内容
L3	按钮文字（普通、主按钮）	14px	400（普通）/500（主按钮）	主按钮白色，次按钮 #333	主按钮可加粗
L3	表单标签（输入框标签）	14px	400	#1F2A44	如“企业名称”
L4	表格内容（单元格数据）	13px	400	#333333	正文数据

类别	元素	字号	字重	颜色	说明
L4	侧边栏三级菜单（如有嵌套）	13px	400	#5A6A85	进一步缩进
L4	弹窗内容（非标题）	13px	400	#333333	表单字段值、说明文字
L4	分页组件、辅助文字、占位符	13px	400	#5A6A85 / #8F9BB3	次要信息
其他	图标、特殊标记	与上下文一致	—	—	不单独定义字号

2.2.2. 验收标准

平台名称为 18px、加粗、蓝色 #1E6AFF。
页面主标题为 15px、半粗（600）、深色 #1F2329。
侧边栏一级菜单（分组）为 15px、500、深色 #1F2A44，不可点击。
侧边栏二级菜单为 14px、400、灰色 #5A6A85，悬浮/选中变为蓝色。
侧边栏三级菜单（如有）为 13px、400、灰色。
表格表头为 14px、500、深色；表格内容为 13px、400、正文色。
按钮文字为 14px，主按钮加粗（500），次按钮常规（400）。
表单标签为 14px、400、深色。
弹窗标题为 15px、500；弹窗内容为 13px、400。
分页、辅助文字为 13px、400、浅灰。
菜单栏和内容栏总共只使用了 15px、14px、13px 三种字号（平台名称除外）。
所有样式无冲突，无字号跳跃，整体协调。

2.3. 表格布局样式说明

统一全平台所有列表页表格的布局与样式，确保视觉一致性、良好的可读性以及响应式适配能力。核心目标包括：

表头文字**居中对齐**，增强列标题的视觉引导。
表格内容**左对齐**（特殊列如数字、金额可右对齐），符合阅读习惯。
当表格列数较多或屏幕宽度不足时，**支持横向滚动**，避免内容被挤压或折行。
合理分配列宽，通过 `min-width` 控制最小宽度，减少无意义空白。
统一字体、字号、颜色、内边距、行高，与全局设计规范（科技蓝+白风格）保持一致。
提供行悬浮高亮，提升操作交互体验。

2.3.1. 列宽管理原则

不设置固定 `width`，使用 `min-width` 控制最小显示宽度，让列宽根据内容自然伸缩。
通过 `min-width` 避免某列过窄或过宽。示例：

列类型	建议 min-width
短文本（姓名、状态）	80px
中文本（工号、岗位）	100px
长文本（企业名称、项目范围）	150px ~ 200px
操作列	100px ~ 120px

具体值可由各页面根据实际数据微调，但需在 `<colgroup>` 或通过 CSS 类定义。

2.3.2. 交互说明

横向滚动：用户可通过鼠标或触控板左右拖动滚动条，查看被截断的列。
行悬浮：鼠标悬停至某行时，该行背景色变为 `#F0F7FF`，但不影响相邻行。
排序（如支持）：表头可增加排序图标，点击后按该列排序，排序图标与表头文字一起居中。

2.3.3. 适配与响应式

在屏幕宽度大于 1200px 时，表格正常显示，无横向滚动条（若总宽度小于容器）。
在屏幕宽度小于 800px 时，表格自动出现横向滚动条，用户可通过滑动查看全部列。
不针对移动端做隐藏列的特殊处理，保证数据完整性。

2.3.4. 验收标准

检查项	预期结果
表头对齐	所有表头文字水平居中，垂直居中。
内容对齐	默认左对齐；数字/金额列右对齐；操作列居中对齐。
横向滚动	当浏览器窗口宽度小于表格内容总宽度时，底部出现滚动条，可滑动查看全部列。
列宽	各列宽度合理，无过宽空白或过窄挤压，长文本自动换行。
字体字号	表头 14px 加粗，内容 13px 常规，颜色符合规范。
行悬浮	鼠标悬浮某行时，该行背景变浅蓝色。
操作列	按钮（编辑/删除/账号设置等）在同一行内不换行。

检查项	预期结果
全局一致性	所有列表页（人员、企业、岗位、日志等）表格样式完全一致。

3. 功能版块详细需求

3.1. 基础服务

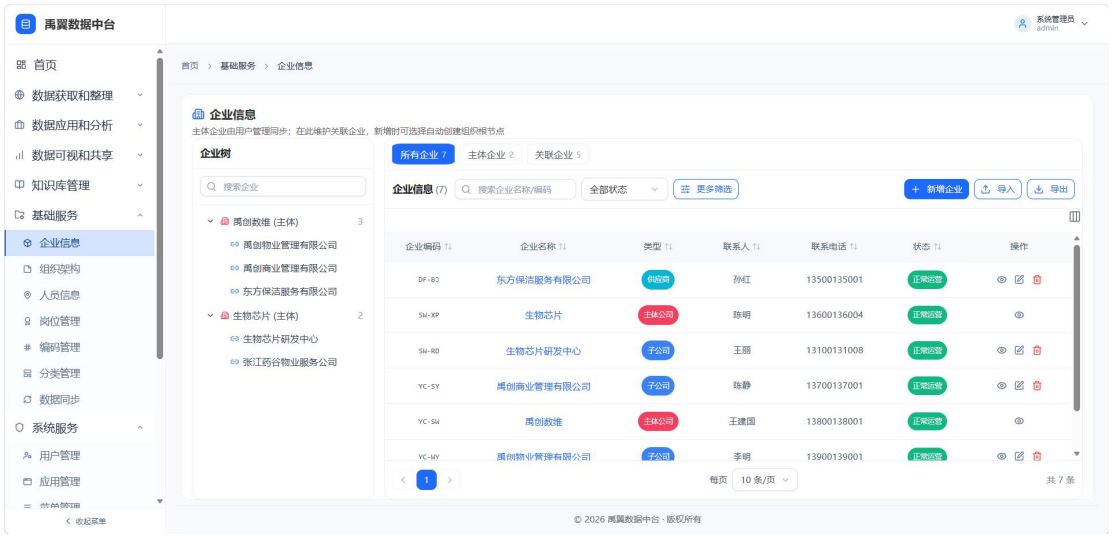
3.1.1.1. 企业信息

3.1.1.2. 功能概述

管理所有企业（主体公司 + 关联企业）。主体公司由「用户管理」同步，仅可查看；关联企业（子公司、供应商、合作伙伴、客户企业）在本模块维护。支持树形展示、列表查询、增删改查、导入导出。

3.1.1.3. 界面布局

见上文示意图（左树右表 + 顶部胶囊 Tab）。再次明确关键点：



顶部胶囊 Tab：所有企业（18）、主体企业（10）、关联企业（8）（数字实时统计）
搜索与按钮区：搜索框（占位“请输入关键词搜索”）、+ 新增企业、导入、导出
左侧企业树：主体企业为一级节点，显示“🏢 企业名称（主体）[关联企业数]”；下属关联企业缩进，显示“🔗 企业名称”
右侧企业列表：表格（企业编码、名称、类型、联系人、电话、状态、操作）

3.1.1.4. 交互流程

胶囊 Tab 切换

点击“所有企业”：左侧树显示完整树，右侧列表显示所有企业（包括主体+关联，按企业编码排序）
点击“主体企业”：左侧树仅显示主体企业节点（无子节点），右侧列表只显示类型为“主体公司”的企业
点击“关联企业”：左侧树显示所有关联企业（可扁平列出或按主体分组），右侧列表只显示关联企业
切换时，右侧列表的分页重置为第一页，筛选标签区清空。

左侧树节点点击

点击主体企业节点：右侧列表只显示该主体企业下的关联企业（不包括主体自身）
点击关联企业节点：右侧列表只显示该关联企业自身（单条记录）
未点击任何节点时，右侧列表根据当前 Tab 显示对应类型的全部企业。

树节点右键菜单

主体节点：新增关联企业、编辑（主体不可编辑，灰色）、删除（主体不可删除，灰色）
关联节点：编辑、删除、查看所属主体（弹窗显示所属主体公司信息）

新增关联企业

点击「+ 新增企业」→ 打开弹窗（宽度 760px，标题“新增企业”）
顶部说明文案：“可勾选自动创建组织架构根节点：主体企业请在用户管理中维护”
字段分组「基础信息」，双列栅格，字段见下表：

字段	必填	控件	校验规则
企业名称	是	文本框	1-200 字符,与现有关联企业不可重名(允许与主体企业重名)
社会信用代码	否	文本框	若填写，必须 18 位（字母数字组合）
企业类型	是	下拉	选项：子公司、供应商、合作伙伴、客户企业（无主体公司）
所属主体公司	条件必填	下拉	当企业类型为子公司/供应商时显示，必选；下拉数据来自主体企业列表（展示名称+编码）
行业分类	否	下拉/输入	预置行业（软件、制造、金融等），支持手动输入
状态	是	下拉	正常运营、试用中、已停用
注册地址	否	文本框	最多 500 字符
联系人	否	文本框	最多 50 字符

字段	必填	控件	校验规则
联系电话	否	文本框	手机号或座机格式
营业执照	否	文件上传	jpg/png/pdf ≤5MB，拖拽区域
自动创建组织架构根节点	否	复选框	默认勾选

企业编码不显示，保存时后端自动生成（规则：ENT + yyyyMMdd + 4 位流水号，如 ENT202605300001）
点击「创建」：前端校验 → 提交 → 后端返回成功 → 关闭弹窗，刷新左侧树和右侧列表（根据当前 Tab 和选中节点决定刷新范围）
若校验失败，在对应字段下方显示红色错误文案。

编辑关联企业

点击操作列「编辑」→ 打开弹窗（标题“编辑企业”）
企业编码字段显示为只读（灰色背景）
其他字段同新增，可修改
若企业类型改为子公司/供应商且之前无所属主体公司，则显示该字段并必填
若修改所属主体公司，保存后左侧树中该企业移动到新的主体节点下，右侧列表刷新。

删除关联企业

点击「删除」→ 弹出二次确认：“确定删除企业［企业名称］吗？若已创建组织架构，将同时删除组织根节点。”
若该企业被其他业务数据引用（如合同、工单），则提示“企业已被引用，无法删除”并阻止。
确认后执行软删除（标记 deleted），刷新树和列表。

查看详情

点击「详情」→ 弹出只读弹窗（宽度 600px），分组展示企业完整信息，营业执照提供预览链接（图片弹窗或新标签页）
底部仅「关闭」按钮。

搜索与筛选

搜索框：实时模糊匹配企业名称、编码（前端防抖 300ms）
状态筛选（高频）：下拉选择正常运营/试用中/已停用
更多筛选（右侧抽屉）：点击「更多筛选」打开右侧抽屉，包含行业分类、企业类型、注册时间范围等，底部有“重置”“确定”按钮。

右侧列表排序与分页

点击表头“企业编码”“企业名称”可升序/降序排序

分页：支持 10/20/50 条每页，跳转到指定页码。

导入企业

导入规则与校验
数据校验（逐行）

字段	校验规则	错误提示
企业名称	非空；长度 1-200；与本次导入内其他行不重复；若去重策略为“跳过”或“覆盖”，还需检查与已有企业名称是否重复（规则见去重策略）	“企业名称不能为空/重复”
企业类型	必须为：子公司、供应商、合作伙伴、客户企业	“企业类型无效”
所属主体公司名称	当企业类型为子公司/供应商时必填；且必须在主体企业表中存在（精确匹配名称）	“所属主体公司不存在”
社会信用代码	若填写，必须为 18 位（字母数字组合）	“社会信用代码格式错误”
状态	必须为：正常运营、试用中、已停用	“状态值无效”
联系电话	若填写，需匹配手机号或座机正则	“联系电话格式错误”
自动创建组织	若填写，必须为“是”或“否”，默认“是”	“自动创建组织只能为是/否”

去重策略（基于“企业名称 + 所属主体公司名称”组合）

策略	行为
跳过	若该组合已存在（即同一主体下已有同名关联企业），则忽略该行，不导入也不更新。
覆盖	若该组合已存在，则用导入行的数据覆盖原有企业信息（企业编码不变，所属主体公司名称不会改变，但可覆盖联系人、电话等）。
报错终止	遇到任何重复的组合时，整个导入过程回滚，无数据变更，提示“导入终止：发现重复数据”。

企业编码生成

新企业创建时，后端自动生成唯一企业编码（格式：`ENT` + yyyyMMdd + 4 位流水号，如 `ENT202605300001`）。
覆盖策略下，已存在企业的编码保持不变。

自动创建组织

若“自动创建组织”为“是”（或空，默认是），且该企业尚未创建组织根节点，则导入成功后自动在组织架构模块创建同名顶级组织，并将组织 ID 关联到企业。
若已存在组织，则不做重复创建。

事务处理

用户选择"跳过"或"覆盖"时，单行成功/失败不影响其他行；失败行记录错误原因，成功行提交。
用户选择"报错终止"时，使用数据库事务，全部成功或全部回滚。

错误报告

导入完成后，若存在失败行，提供错误报告下载（Excel 文件）。报告包含：

原始导入数据行
新增一列"错误原因"，说明校验失败原因

示例：

企业名称	企业类型	...	错误原因
测试公司	子公司	...	所属主体公司"某公司"不存在
东方保洁	供应商	...	企业名称与已有记录重复（跳过策略）

交互与用户反馈

上传文件后，前端校验文件类型和大小，不通过则直接提示。
点击「开始导入」时，显示加载遮罩，禁止重复点击。
导入完成后，弹窗展示成功/失败条数，并提供"下载错误报告"按钮（若失败数>0）。
关闭弹窗后，自动刷新右侧企业列表和左侧企业树（根据当前 Tab 和选中节点刷新）。

测试验收用例

场景	操作	预期结果
正常导入新关联企业	上传正确模板，所有数据合法	全部成功，企业编码自动生成，树和列表增加新记录
企业名称重复（跳过策略）	已存在同名企业，策略=跳过	该行跳过，其余成功，错误报告记录
企业名称重复（覆盖策略）	已存在同名企业，策略=覆盖	原有企业信息被覆盖，企业编码不变
所属主体公司不存在	填写不存在的公司名称	该行失败，错误报告提示"所属主体公司不存在"
企业类型无效	填写"个体户"	该行失败，错误报告提示"企业类型无效"
联系电话格式错误	填写"abc"	该行失败
导入文件超过 10MB	上传大文件	前端提示"文件不能超过 10MB"
导入空文件	上传空 Excel	提示"文件无数据"

导出企业

点击「导出」→ 基于当前筛选条件和分页范围（全部数据）导出 Excel，文件名：企业列表_YYYYMMDD.xlsx
导出字段包含企业编码、企业名称、类型、社会信用代码、行业分类、注册地址、联系人、联系电话、状态、所属主体公司名称等。

3.1.1.5. 逻辑要求（输入输出）

新增关联企业

输入	类型	说明
name	string	企业名称
type	string	enterprise_type: 'subsidiary'/'supplier'/'partner'/'customer'
parentCompanyId	int	所属主体公司 ID（若 type 为 subsidiary/supplier 时必填）
creditCode	string	可选，社会信用代码
industry	string	可选
address	string	可选
contact	string	可选
phone	string	可选
status	string	'active'/'trial'/'disabled'
licenseFile	file	可选
autoOrg	boolean	是否自动创建组织根节点
输出		说明
success/failure		成功返回 code（企业编码），失败返回错误信息

编辑关联企业

输入	额外规则
id	企业 ID，不可变更
code	只读，不可提交
其他同新增	同上

同步主体企业（来自用户管理）

监听事件或 API 调用：

新增主体企业：在企业信息模块创建一条记录，类型为 'parent'，插入左侧树。
更新主体企业：同步更新名称、联系人等。
删除主体企业：检查是否有关联企业，若有则阻止并提示“请先转移或删除关联企业”。

3.1.1.6. 数据模型（核心字段）

json

```
{ "enterprise": {   "id": "integer",   "code": "string",   "name": "string",   "type": "enum(parent, subsidiary, supplier, partner, customer)",   "parent_id": "integer (null for parent)",   "credit_code": "string",   "industry": "string",   "address": "string",   "contact": "string",   "phone": "string",   "status": "active/trial/disabled",   "license_url": "string",   "auto_org_created": "boolean",   "created_at": "datetime",   "updated_at": "datetime",   "deleted": "boolean" }}
```

3.1.1.7. 权限要求

超级管理员：可管理所有主体企业（同步）及关联企业（增删改查）
企业管理员：只能管理自己所在企业及下级企业（树形隔离）
普通用户：只读查看

3.1.1.8. 验收测试用例（关键场景）

场景	操作	预期结果
新增关联企业（正常）	填写所有必填项，上传营业执照	保存成功，自动生成企业编码，左侧树出现子节点，右侧列表增加该行
新增关联企业（名称重复）	输入已存在的关联企业名称	提示“企业名称已存在”，无法保存
新增关联企业（未选所属主体）	企业类型=子公司，不选所属主体公司	提示“所属主体公司不能为空”
编辑关联企业（修改所属主体）	将某关联企业从主体 A 移到主体 B	左侧树中该企业移动，右侧列表刷新（当前选中主体 A 节点时该企业消失）
删除无引用的关联企业	点击删除并确认	该企业从树和列表消失，组织根节点同时删除（若存在）
删除已被引用的关联企业	企业被合同关联	提示“已被引用，无法删除”
Tab 切换到“主体企业”	点击主体企业胶囊	左侧树只显示主体节点，右侧列表只显示主体公司
树节点点击（主体节点）	点击主体企业	右侧列表只显示该主体下的关联企业

场景	操作	预期结果
导入（正确数据）	上传合法 Excel	导入成功，企业编码自动生成
导入（名称重复，策略=跳过）	Excel 中企业与现有同名	该行跳过，其余导入，错误报告中记录
同步主体企业（新增）	在用户管理新增主体公司	企业信息模块左侧树出现该主体节点

3.1.2. 组织架构

3.1.2.1. 功能概述

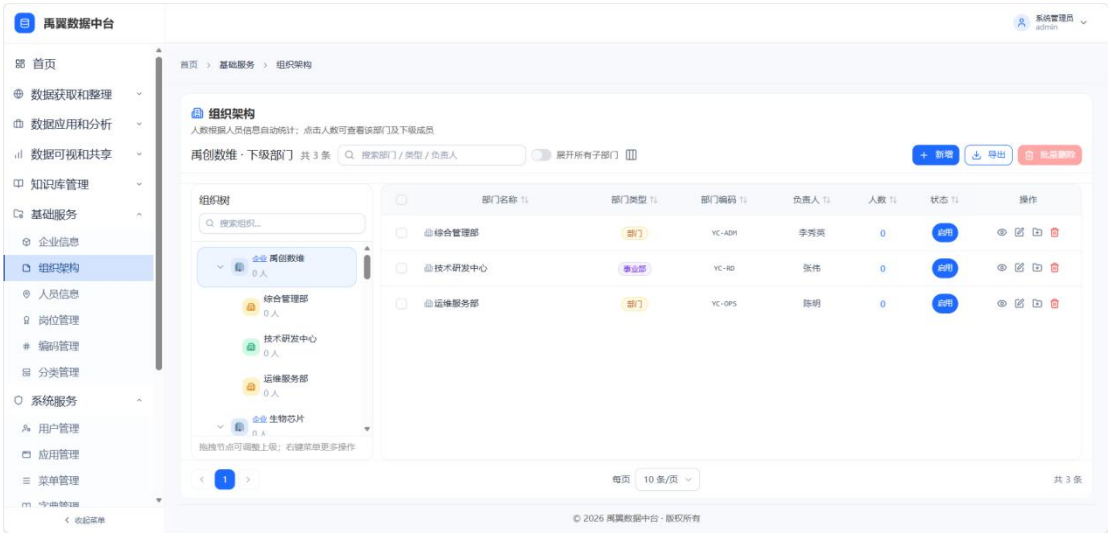
组织架构模块用于管理企业内部的部门树结构，支持多级部门，每个部门可设置负责人、编码、类型等属性。部门树中展示企业根节点（从企业信息同步）及其下属部门。人员信息中的"所属部门"来源于此模块，负责人选择时从人员信息中选取。

核心功能：

部门树的增、删、改、查（支持拖拽排序、移动层级）。
部门负责人选择（弹窗搜索人员）。
部门人数自动统计（从人员信息中统计该部门及下级部门的在职人数）。
导入/导出部门数据。
与企业信息、人员信息的联动。

3.1.2.2. 界面布局

采用**左侧树 + 右侧表格**的五段式布局（与项目列表一致）。



左侧树：以企业为根节点（从企业信息同步），企业节点下显示部门树。每个节点右侧显示该部门及下级部门的合计人数（与"人数"列一致）。

右侧表格：显示当前选中节点下的**直接子部门**（不包含更深层级）。表格列：部门名称、部门类型、部门编码、负责人、人数、状态、操作。
工具栏：搜索部门名称/编码/负责人、类型下拉（高频筛选）、更多筛选（右侧抽屉）、新增部门、导入、导出。

3.1.2.3. 交互流程

左侧树交互

点击树节点 → 右侧表格显示该节点的直接子部门。
右键菜单（节点）：

新增子部门
编辑（部门基本信息）
删除（若含子部门需提示）
查看详情（只读弹窗）
拖拽排序：支持拖拽节点改变层级或同级顺序，拖拽后自动更新 `parent_id` 和 `sort_order`，避免循环引用。

新增部门

点击「+ 新增部门」或右键「新增子部门」 → 打开弹窗（宽度 600px，标题"新增部门"）。
字段（双列栅格，上置标签）：

字段	必填	控件	说明
部门名称	是	输入框	同一父级下唯一
部门类型	是	下拉	事业部、职能部门、项目组等（可配置）
部门编码	是	输入框	全局唯一（或同企业唯一，建议全局）
上级部门	只读	文本	自动从当前选中节点获取，不可修改（若需移动可拖拽）
负责人	否	选择按钮	点击弹出人员搜索弹窗，回填姓名+ID
状态	是	下拉	启用/停用
排序号	否	数字	同级排序，默认取最大值+10

保存成功后刷新左侧树（新增节点）和右侧表格。

编辑部门

点击「编辑」→ 弹窗同新增，字段回填。上级部门不可修改（如需修改请拖拽）。

删除部门

点击「删除」→ 二次确认："删除部门将同时删除所有子部门，是否继续？"
若部门下存在人员任职（该部门在人员信息中有有效身份），提示"该部门下还有 X 名在职人员，请先转移或离职"，阻止删除。

查看部门详情（只读）

点击「查看」或右键「查看详情」→ 弹出只读弹窗，显示部门完整信息，底部仅关闭。

负责人选择弹窗

点击「选择负责人」按钮 → 弹出人员搜索弹窗（宽度 700px）。
弹窗内支持按姓名、工号、手机号搜索，列表展示人员信息（姓名、工号、部门、手机号）。
单选，选中后回填部门表单中的负责人字段。

人数统计

"人数"列显示该部门下所有**有效身份**（在职人员）的数量，包括子部门的人员（递归统计）。
统计规则：从人员信息中取 `department_id` 等于本部门或下属部门的身份，且 `end_date` 为空或 >= 当前日期。

3.1.2.4. 逻辑要求（输入输出）

新增部门

输入	类型	说明
name	string	部门名称
type	string	部门类型
code	string	部门编码，唯一
parentId	int	父部门 ID（由前端从选中节点获取）
leaderId	int	负责人 ID（可选）
status	string	'active'/'disabled'
sortOrder	int	排序号（默认 0）

输出	说明
success	返回部门 ID，刷新树和列表
failure	错误信息（编码重复、名称重复等）

删除部门

前置条件	行为
无子部门	允许删除，递归删除所有子部门（软删除）
有子部门	提示"请先删除子部门"或允许级联删除（需二次确认）
部门下存在在职人员	提示"请先转移或离职人员"，阻止删除

人数自动统计

后端提供定时任务或事件触发：每当人员信息中的部门变更、入职、离职时，重新计算受影响部门及其祖先部门的人数，并更新数据库（或前端实时通过接口聚合查询）。

与企业信息的联动

企业信息模块中的主体企业变化时，组织架构左侧树需要同步更新根节点（企业名称、新增/删除企业）。
企业信息中新增主体企业 → 组织架构自动创建对应根部门节点（类型=企业根）。
企业信息中删除主体企业 → 组织架构中该根节点及其所有子部门一并删除（需二次确认）。

3.1.2.5. 数据模型（核心字段）

```
json

{  "department": {    "id": "integer",    "name": "string",    "type": "string",    "code": "string",
   "parent_id": "integer",    "leader_id": "integer",    "status": "active/disabled",    "sort_order":
 "integer",    "person_count": "integer (calculated)",    "created_at": "datetime",    "updated_at": "
datetime"  }}
```

-

`parent_id = 0` 表示企业根节点（该节点在企业信息同步时创建，不可删除）。

3.1.2.6. 权限要求

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出、拖拽排序）。
企业管理员：只能管理自己所在企业下的部门（树形隔离）。
普通用户：只读查看。

3.1.2.7. 验收测试用例（关键场景）

用例 ID	场景	操作	预期结果
ORG-01	新增部门（正常）	填写完整信息，保存	左侧树出现新节点，右侧表格显示新部门
ORG-02	新增部门（编码重复）	输入已存在的部门编码	提示“部门编码已存在”，阻止保存
ORG-03	新增子部门	在父节点上右键新增子部门	弹窗上级部门自动填充为父节点
ORG-04	编辑部门	修改部门名称、负责人	更新成功后树和表格同步刷新
ORG-05	删除无子部门、无人员的部门	点击删除并确认	部门消失，树节点移除

用例 ID	场景	操作	预期结果
ORG-06	删除有子部门的部门	点击删除	提示“请先删除子部门”或级联删除确认
ORG-07	删除有人员的部门	部门下存在在职人员	提示“请先转移或离职人员”，无法删除
ORG-08	拖拽移动部门	将部门 A 拖拽到部门 B 下	成功移动，树和表格刷新，子部门关系更新
ORG-09	负责人选择	点击选择负责人，搜索并选中	负责人字段回填姓名和 ID
ORG-10	人数统计	在人员信息中新增人员并关联到某部门	该部门及祖先部门的人数自动增加
ORG-11	导出部门	点击导出	下载 Excel，包含当前筛选条件下的部门
ORG-12	搜索部门	输入部门名称关键字	实时过滤树节点和表格（匹配高亮）
ORG-13	状态筛选	选择“停用”	表格只显示停用的部门

3.1.3. 人员信息

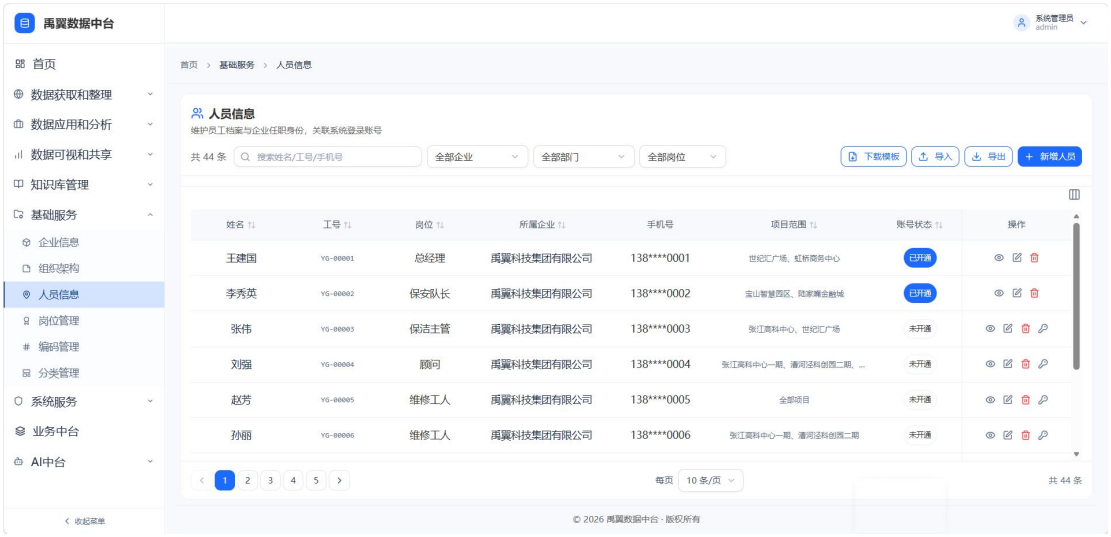
3.1.3.1. 功能概述

人员信息模块管理所有自然人档案（内部员工、外包人员、访客等），支持：

人员基本信息（姓名、性别、身份证、手机号、邮箱、人脸照片等）
唯一的任职身份（所属企业、部门、岗位、工号、车牌号）
项目范围（多选，控制登录后可查看的项目数据）
账号状态显示（已开通/未开通），未开通者可通过「账号设置」快速创建系统登录账号
导入导出：批量导入人员（可选创建账号），导出人员列表
双向同步个人用户模块：新增/编辑/删除账号时自动同步人员信息；编辑人员基本信息/任职身份/项目范围时同步至个人用户（如有账号）

3.1.3.2. 界面布局

人员列表页（五段式布局）



说明：

工具栏：搜索框、高频筛选（全部企业、全部部门、全部岗位）、下载模板、导入、导出、新增人员。
表格列：姓名、工号、岗位、所属企业、手机号、项目范围（长文本用省略号+悬浮提示）、账号状态（已开通/未开通图标）、操作。
操作列按钮：

查看（◎）：打开只读详情弹窗
编辑（✎）：打开编辑弹窗（仅基本信息、任职身份、项目范围）
删除（🗑）：软删除人员
账号设置（🔑）：仅当账号状态为"未开通"时显示，点击后弹出开通账号弹窗（仅账号信息）

新增人员弹窗（宽度 900px，可选创建账号）

弹窗标题：新增人员
顶部说明：填写人员基本信息、任职身份及项目范围；可勾选创建系统登录账号。

布局结构：整体分为四个区块，区块间使用分隔线（或间距 24px）。每个区块内使用两列栅格（grid-cols-2 gap-4），字段按顺序排列。

【人员基本信息】区块

字段	控件类型	必填	占位/说明
人员姓名	文本框	✔	长度 1-50
性别	下拉框	✔	男/女/其他
身份证号	文本框	否	18 位
出生日期	日期选择器	否	yyyy/mm/dd
手机号	文本框	✔	11 位手机号

字段	控件类型	必填	占位/说明
备用电话	文本框	否	手机或座机
电子邮箱	文本框	否	标准邮箱
绑定微信	文本框	否	微信号
人脸照片	上传组件	否	圆形预览 + 上传按钮，支持拖拽，限制 JPG/PNG ≤200KB

注："人脸照片"字段独占整行（跨两列），位于该区块最后。

【任职身份】（唯一）区块

字段	控件类型	必填	说明
所属企业	下拉框	✔	从企业列表加载，支持搜索
所属部门	下拉框	✔	依所选企业动态加载部门树
所属岗位	下拉框	✔	从岗位管理列表加载
工号	文本框 + 按钮	否	右侧带"自动生成"按钮
车牌号	文本框	否	多个用逗号分隔

当所属企业未选择时，所属部门、所属岗位下拉禁用或显示空状态。
空状态提示："暂无数据，请先创建"，并提供跳转链接。

【项目范围】（多选）区块

字段	控件类型	必填	说明
项目范围	多选下拉框	✔	从项目列表多选，显示已选标签，支持搜索

下方灰字说明："该人员登录后只能查看所选项目的数据。"

【系统账号】（可选）区块

顶部复选框："☐ 为此人员创建系统登录账号"
勾选后展开以下字段（双列栅格）：

字段	控件类型	必填	说明
登录账号	文本框	条件	4-30 位字母数字下划线，全局唯一
初始密码	文本框 + 按钮	条件	右侧"随机生成"按钮，密码长度 6-20
确认密码	文本框	条件	必须与初始密码一致
所属角色	下拉框	条件	从角色管理列表选择

字段	控件类型	必填	说明
状态	下拉框	条件	正常/禁用，默认正常

底部灰色提示："密码仅在此处设置，后续修改请前往右上角「个人信息」-「修改密码」。"

底部按钮：取消（次按钮）、保存（主按钮），右对齐。

编辑人员弹窗（宽度 900px，无账号字段）

弹窗标题：编辑人员 - [姓名]
顶部说明：（无）

布局：与新增人员弹窗相同，但**移除整个"系统账号"区块**。只包含：

人员基本信息
任职身份
项目范围
所有字段可编辑（手机号校验排除自身）。
头像区域显示已上传图片，提供"重新上传"和"删除"按钮。

查看人员详情弹窗（宽度 900px，只读）

弹窗标题：人员详情 - [姓名]

布局：与新增人员弹窗相同，但所有字段均为只读文本（无输入框、无下拉）。具体分组：

人员基本信息：以文本形式展示姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、备用电话、电子邮箱、绑定微信。头像区域显示缩略图 + "预览图片"链接。

-

任职身份：展示所属企业、所属部门、所属岗位、工号、车牌号。
项目范围：展示已选项目名称（用顿号分隔）。
账号信息（若已开通账号）：展示登录账号、所属角色、状态、最后登录时间。若未开通，显示"尚未开通账号"。

底部按钮：仅"关闭"（居中或右对齐）。

账号设置弹窗（宽度 500px，仅账号信息）

弹窗标题：账号设置 - [姓名]
顶部说明：为该人员创建系统登录账号，账号信息将同步至用户管理模块。

字段布局（单列，纵向排列）：

字段	控件类型	必填	说明
登录账号	文本框	✔	全局唯一，4-30 位字母数字下划线
初始密码	文本框 + 按钮	✔	右侧"随机生成"按钮

字段	控件类型	必填	说明
确认密码	文本框	✔	必须与初始密码一致
所属角色	下拉框	✔	从角色管理列表选择
状态	下拉框	✔	正常/禁用，默认正常

底部灰色提示："密码仅在此处设置，后续修改请前往右上角「个人信息」-「修改密码」。"

底部按钮：取消（次按钮）、确认（主按钮），右对齐。

导入弹窗（宽度 600px）

弹窗标题：批量导入人员

布局（纵向排列）：

说明 + 下载模板链接：
"1. 请先下载模板，按模板格式填写人员数据。"
[下载模板] 按钮（链接样式）
上传文件区域：
虚线边框区域，居中显示"📤 点击上传 或 拖拽文件至此区域"，下方文字"支持 .xlsx, .xls，最大 10MB"。内部隐藏 file input。
去重策略（单选框组）：
○ 跳过已存在 ○ 覆盖已存在 ○ 报错终止
说明：基于手机号判断重复。
导入结果（导入完成后显示）：
"成功：X 条 失败：Y 条"
[下载错误报告] 按钮（仅当失败数 > 0 时显示）

底部按钮：取消（次按钮）、开始导入（主按钮），右对齐。

导出功能

无弹窗，直接触发浏览器下载。
触发方式：点击列表页工具栏「导出」按钮。
行为：将当前筛选条件下的人员数据（不含密码列）导出为 Excel 文件，文件名 `人员列表_YYYYMMDD.xlsx`。

账号设置（列表页操作列按钮）

在人员列表的操作列中，对于"账号状态"为"未开通"的行，显示一个钥匙图标按钮 🔑。点击后弹出上述"账号设置弹窗"。
对于"已开通"的行，不显示该按钮。

3.1.3.3. 交互流程

3.1.3.3.1. 列表页交互

搜索：输入关键词实时模糊匹配姓名、工号、手机号，自动刷新列表。
筛选：选择企业/部门/岗位后，列表实时过滤；点击「更多筛选」打开右侧抽屉，可按项目范围、账号状态、注册时间范围等条件筛选。
分页：支持每页 10/20/50 条，跳转到指定页码。
操作列：点击按钮触发相应弹窗或操作。

3.1.3.3.2. 新增人员

点击「+ 新增人员」打开弹窗。
填写人员基本信息（带 * 必填）。
填写任职身份（企业、部门、岗位、工号、车牌号）。
选择项目范围（至少一个项目）。
可选勾选"创建系统登录账号"，勾选后展开账号信息字段（登录账号、密码、确认密码、所属角色、状态）。
点击「保存」。

前端校验所有必填字段、格式、唯一性（手机号、登录账号）。
后端创建 `person` 记录，若勾选创建账号则同时创建 `sys_user`。
成功提示，关闭弹窗，刷新列表。
点击「取消」关闭弹窗。

3.1.3.3.3. 编辑人员

点击列表「编辑」按钮，打开弹窗（仅显示人员基本信息、任职身份、项目范围）。
修改字段后点击「保存」。

-

校验手机号唯一性（排除自身）。
后端更新 `person` 和 `person_identity`。
若该人员有关联账号，自动同步姓名、手机号、任职身份到 `sys_user` 显示信息。
保存成功后刷新列表。

3.1.3.3.4. 查看人员详情

点击「查看」按钮，打开只读弹窗。
弹窗展示所有字段（头像可预览，账号信息仅显示角色、状态、最后登录，不显示密码）。
点击「关闭」退出。

3.1.3.3.5. 账号设置（为未开通人员创建账号）

点击未开通人员操作列的「账号设置」按钮（🔑），打开弹窗。
填写登录账号、密码、确认密码、所属角色、状态。

点击「确认」。

校验登录账号唯一性、密码一致性。
后端创建 `sys_user`，关联该人员。
成功后列表刷新，该行账号状态变为"已开通"，操作列移除账号设置按钮。
点击「取消」关闭。

3.1.3.3.6. 删除人员

点击「删除」按钮，弹出二次确认框。
确认后软删除人员（`deleted_at` 设置时间），若有关联账号，则账号状态置为禁用。
列表刷新，被删除人员不再显示。

3.1.3.3.7. 导入人员

点击「导入」按钮，打开导入弹窗。
若没有模板，点击「下载模板」获取 Excel 模板。
上传填写好的 Excel 文件，选择去重策略（基于手机号）。
点击「开始导入」，后端解析校验。
导入完成后显示成功/失败条数，若有失败可下载错误报告。
关闭弹窗后自动刷新列表。

3.1.3.3.8. 导出人员

点击「导出」按钮，直接下载当前筛选条件下的人员数据（不含密码列）。
文件名 `人员列表_YYYYMMDD.xlsx`。

3.1.3.3.9. 空状态处理

下拉选择器（企业、部门、岗位、项目）无数据时，在下拉面板中显示友好提示及创建链接：

"暂无企业，请先创建企业" → 跳转企业信息
"暂无部门，请先创建部门" → 跳转组织架构（自动选中当前企业）
"暂无岗位，请先创建岗位" → 跳转岗位管理
"暂无项目，请先创建项目" → 跳转项目管理

3.1.3.4. 逻辑要求（输入输出）

3.1.3.4.1. 新增人员（不创建账号）

输入：

人员基本信息（姓名、性别、手机号、身份证号可选、出生日期可选、备用电话、邮箱、绑定微信、人脸照片）
任职身份（企业 ID、部门 ID、岗位 ID、工号可选、车牌号可选）

项目范围（项目 ID 列表）

输出：

成功：返回新人员 ID，列表增加记录，账号状态=未开通
失败：错误信息（手机号已存在、企业/部门/岗位不存在等）

3.1.3.4.2. 新增人员（创建账号）

输入：除上述信息外，额外包含账号信息：

登录账号（全局唯一）
密码（6-20 位）
确认密码
所属角色 ID
状态（正常/禁用）

输出：

成功：创建 `person` 和 `sys_user`，列表新增，账号状态=已开通，个人用户列表同步
失败：相应错误提示

3.1.3.4.3. 编辑人员

输入：人员 ID + 修改后的基本信息、任职身份、项目范围（与新增同）

输出：

成功：更新记录，列表刷新；若有关联账号，同步更新个人用户显示信息
失败：错误信息（手机号重复等）

3.1.3.4.4. 账号设置

输入：人员 ID + 登录账号、密码、确认密码、角色 ID、状态

输出：

成功：创建 `sys_user`，关联人员，列表账号状态变为“已开通”，个人用户列表新增该账号
失败：登录账号已存在、密码不一致等

3.1.3.4.5. 删除人员

输入：人员 ID

输出：

软删除 `person`，若有关联账号则 `sys_user.status='disabled'`
列表移除该人员，个人用户列表中该账号消失或状态变禁用

3.1.3.4.6. 导入人员

输入：Excel 文件 + 去重策略

输出：

成功导入的记录数，错误报告（包含失败行及原因）
若创建账号的行，则同步创建 `sys_user`

导入校验规则（逐行）：

手机号、姓名、所属企业、所属部门、所属岗位、项目范围等必填字段校验
企业、部门、岗位、项目、角色（如需创建账号）必须存在
登录账号全局唯一，密码长度 6-20
去重策略：基于手机号（跳过/覆盖/报错终止）

3.1.3.4.7. 导出人员

输入：当前筛选条件

输出：Excel 文件，包含人员信息及账号状态（无密码）

3.1.3.5. 数据模型（核心字段）

```sql
-- 人员基本信息表CREATE TABLE person (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(50) NOT NULL,    gender ENUM('male','female','other') NOT NULL,    id_card VARCHAR(18),    birth_date DATE,    phone VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,    backup_phone VARCHAR(20),    email VARCHAR(100),    wechat VARCHAR(50),    photo_url VARCHAR(500),    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    deleted_at DATETIME);-- 任职身份表（每个人员唯一）CREATE TABLE person_identity (    id BIGINT PRIMARY KEY,    person_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,    enterprise_id BIGINT NOT NULL,    department_id BIGINT NOT NULL,    post_id BIGINT NOT NULL,    job_number VARCHAR(50),    license_plate VARCHAR(200),    start_date DATE,    end_date DATE,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id) ON DELETE CASCADE);-- 项目范围关联表CREATE TABLE person_project_scope (    person_id BIGINT NOT NULL,    project_id BIGINT NOT NULL,    PRIMARY KEY (person_id, project_id));-- 系统用户表（账号）CREATE TABLE sys_user (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    password VARCHAR(255) NOT NULL,    person_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,    role_id BIGINT,    status ENUM('active','disabled') DEFAULT 'active',    last_login DATETIME,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id) ON DELETE CASCADE);
```

3.1.3.6. 权限要求

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出、账号设置）。
企业管理员：只能管理本企业下的人员（通过组织架构隔离）。
普通用户：只读查看（或仅能查看自己的信息）。

3.1.3.7. 验收测试用例（关键场景）

用例 ID	场景	操作	预期结果
PER-01	新增人员（不创建账号）	填写完整信息，不勾选创建账号	列表新增，账号状态“未开通”，操作列有账号设置按钮
PER-02	新增人员（创建账号）	填写完整信息，勾选创建账号并填写账号字段	列表新增，账号状态“已开通”，个人用户列表出现该账号
PER-03	新增人员（手机号重复）	输入已存在的手机号	提示“手机号已存在”，保存失败
PER-04	编辑人员	修改姓名、手机号、任职身份	列表更新，个人用户列表中对应姓名、手机号同步更新
PER-05	查看人员详情	点击查看	只读弹窗正确显示所有字段（无密码）
PER-06	账号设置（正常）	点击未开通人员账号设置，填写合法账号信息	账号创建成功，列表状态变“已开通”，个人用户列表出现该账号
PER-07	账号设置（登录账号重复）	输入已存在登录账号	提示“登录账号已存在”，无法保存
PER-08	账号设置（密码不一致）	密码与确认密码不同	提示“两次输入的密码不一致”，无法保存
PER-09	删除人员（无账号）	删除未开通人员	人员消失，列表刷新
PER-10	删除人员（有账号）	删除已开通人员	人员消失，个人用户列表中该账号状态变禁用
PER-11	导入（不创建账号）	上传 Excel，是否创建账号=否	人员导入成功，账号状态“未开通”
PER-12	导入（创建账号）	上传 Excel，是否创建账号=是	人员及账号均创建成功
PER-13	导入重复手机号（覆盖策略）	上传已存在手机号，策略覆盖	人员信息更新，账号信息（角色/状态）更新，登录账号不变
PER-14	导入错误数据（企业不存在）	企业名称错误	该行失败，错误报告提示“企业不存在”
PER-15	导出	点击导出	下载 Excel，不含密码列，包含账号状态

用例 ID	场景	操作	预期结果
PER-16	搜索	输入姓名“王建国”	列表只显示王建国
PER-17	高频筛选	选择企业“禹创数维”	列表只显示该企业下人员
PER-18	分页	点击下一页	显示第二页数据
PER-19	空状态下拉	部门为空时点击所属部门下拉	显示“暂无部门，请先创建部门”并提供跳转链接

3.1.4. 岗位管理

3.1.4.1. 功能概述

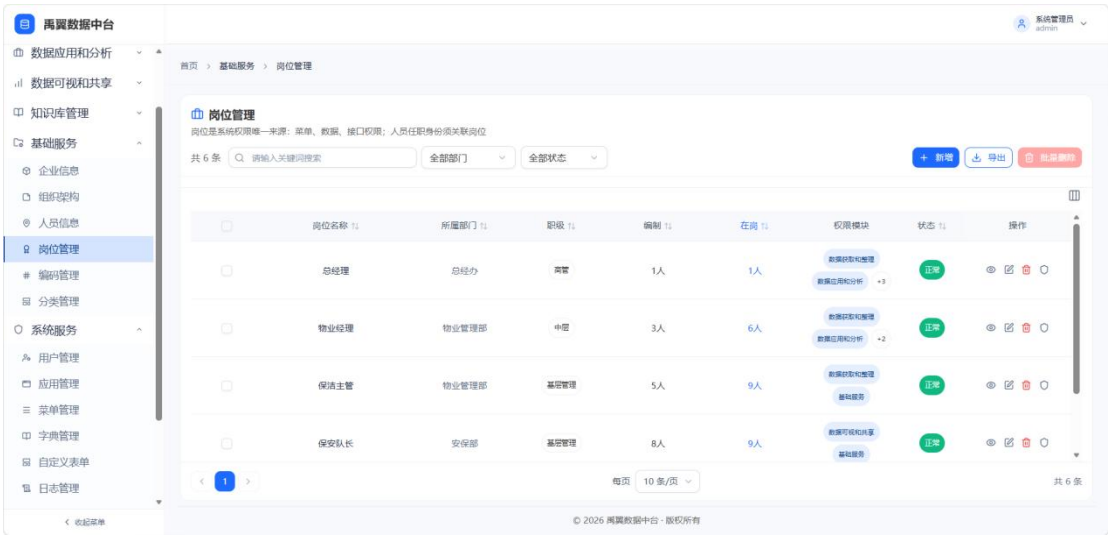
岗位是禹翼数据中台的**权限唯一来源**。每个岗位可配置**菜单权限**（含平台名称、功能模块、功能点、操作的四级树结构）。人员信息中的每个任职身份必须关联一个岗位，该人员的功能权限（菜单可见性、操作按钮）由岗位的菜单权限决定。

核心功能：

岗位基本信息管理（增、删、改、查）。
岗位菜单权限分配（四级树形勾选）。
查看岗位详情（只读）。
在岗人数自动统计（从人员信息身份中实时统计）。
岗位列表支持搜索、筛选、导出。

3.1.4.2. 界面布局

岗位管理页面采用五段式布局（标题区 → 工具栏 → 筛选标签 → 表格 → 分页），整页无滚动，仅表格内部滚动。



表格列说明

列名	对齐	宽度	说明
岗位名称	左	120px	可点击名称查看详情
所属部门	左	150px	部门路径（仅显示末级）
职级	左	80px	高管/中层/基层等
编制	右	60px	计划人数，可编辑
在岗	右	60px	自动统计，点击数字可查看人员列表
权限模块	左	200px	显示前两个一级模块名称，鼠标悬浮显示完整列表
状态	居中	80px	启用/停用（彩色标签）
操作	居中	120px	查看、编辑、删除

工具栏

搜索框：占位“请输入关键词搜索”，模糊匹配岗位名称、部门名称。
部门筛选（高频下拉）：显示所有部门，选择后过滤岗位所属部门。
更多筛选（右侧抽屉）：收纳状态、职级等筛选条件。
按钮：新增（主按钮）、导出（次按钮）。

在岗人员列表弹窗

弹窗标题：岗位：物业经理（物业管理部）- 在岗人员
宽度：800px，圆角 16px，内边距 24px。

搜索框：支持姓名、工号、所属企业、部门、手机号模糊匹配，实时过滤列表。
状态筛选：下拉框（全部/在职/离职），默认“在职”。
表格列：姓名、所属企业、部门、工号、状态、操作（查看详情）。
分页：支持每页 10/20/50 条，跳转页码。
底部：关闭按钮（或右上角 ×）。

人员详情弹窗（只读）

点击“查看详情”链接，弹出人员信息只读详情弹窗（复用人员信息模块的详情弹窗，宽度 900px，只读展示所有字段，含账号信息但不含密码）。

（详细布局见人员信息模块 PRD，此处不重复）

3.1.4.3. 交互流程

新增岗位

点击「+ 新增」→ 弹窗（宽度 600px，标题"新增岗位"）。

字段布局（双列栅格，上置标签）：

字段	必填	控件	说明
岗位名称	是	文本框	长度 1-50，同一部门下唯一（建议全局唯一）
所属部门	是	树形下拉	从组织架构同步，只可选末级部门
职级	否	下拉/输入	预置：高管、中层、基层、操作层，支持自定义
编制人数	否	数字输入	整数，≥0，默认 0
状态	是	下拉	启用/停用，默认启用

底部按钮：取消、保存。

保存后刷新岗位列表。

编辑岗位

点击「编辑」→ 弹窗同新增，数据回填。岗位名称、部门可修改（名称唯一性校验），保存后列表更新。

删除岗位

点击「删除」→ 二次确认："确定删除岗位 [岗位名称] 吗？"

若岗位已被人员身份引用（存在有效身份关联该岗位），则提示"岗位已被引用，无法删除"，阻止。
若未被引用，则软删除，列表刷新。

查看岗位详情

点击「查看」（眼睛图标）或岗位名称链接 → 弹窗（宽度 800px，标题"岗位详情 - [岗位名称]"）。

只读展示：基本信息（岗位名称、所属部门、职级、编制、在岗、状态）。
菜单权限：以缩进文本形式展示已分配的菜单权限树（仅显示勾选的节点及操作）。
底部仅「关闭」按钮。

权限分配

点击「权限分配」→ 弹窗（宽度 900px，标题"分配权限 - [岗位名称]"），**仅菜单权限 Tab**（无数据/接口权限）。

树结构（四级）：

一级：平台名称（如"禹翼数据中台"）
二级：功能模块（如"数据获取和整理"）

三级：功能点（如"数据接入"）
四级：操作（新增、编辑、删除、导入、导出、查看等）

交互：

树形多选，父子节点联动。
支持搜索（输入框占位"搜索应用/菜单/功能点/操作"），实时过滤树节点（匹配项高亮）。
底部显示已选模块数量（如"已选模块：数据获取和整理、数据应用和分析"）。
点击保存时，将选中的操作权限 ID 列表存储到 `post_permission.menu_action_ids`。

在岗人数查看

用户在岗位列表页面，点击某岗位的"在岗"数字。
前端调用接口 `/api/post/{postId}/onpost-employees`，传递岗位 ID。
后端返回该岗位下所有有效身份的人员列表（包含姓名、所属企业、部门、工号、状态、手机号等）。
弹窗展示人员列表，支持搜索、筛选、分页。
点击某行的「查看详情」，打开人员详情只读弹窗（复用人员信息模块的详情组件）。
弹窗关闭后返回岗位列表。

搜索与筛选：

搜索框输入关键词，前端实时过滤（或调用后端搜索接口）。推荐前端过滤（数据量不大时），若数据量大则后端分页+搜索。
状态筛选：默认"在职"，可选"全部""离职"。离职人员根据 `end_date < 当前日期` 判断。

人员详情跳转：若用户有权限访问人员信息模块，则可查看详情；否则提示无权限。

导出岗位

点击「导出」→ 基于当前筛选条件，导出岗位列表为 Excel，文件名 `岗位列表_YYYYMMDD.xlsx`。导出字段包含：岗位名称、所属部门、职级、编制、在岗、状态、权限模块（简略）。

3.1.4.4. 逻辑要求（输入输出）

新增/编辑岗位

输入	类型	规则
name	string	非空，同一部门下唯一（或全局唯一，建议全局）
dept_id	int	必须为组织架构中末级部门 ID
rank	string	可选，自由文本
establishment	int	>=0

输入	类型	规则
status	string	'active' / 'disabled'

输出	说明
success	返回岗位 ID，刷新列表
failure	错误信息（如名称重复）

权限分配

输入	类型	说明
post_id	int	岗位 ID
menu_action_ids	array	选中的操作权限 ID 列表，如 `["data_ingestion_add","data_ingestion_edit"]`

输出	说明
success	保存权限配置
failure	错误信息

在岗人数统计

统计口径：人员信息中所有有效身份（`start_date <= 当前日期` 且 `(end_date IS NULL` 或 `end_date >= 当前日期)`）且岗位 ID 等于本岗位的身份数量。
实时计算（查询时聚合），或通过触发器/事件同步更新岗位表的 `on_post` 字段。推荐实时聚合，避免数据不一致。

在岗人数统计（后端实时计算）

统计 `person_identity` 表中满足条件的身份数量：

sql

```
SELECT COUNT(*) FROM person_identity WHERE post_id = ?   AND (end_date IS NULL OR end_date >= CURDATE
())  AND start_date <= CURDATE()
```

每次加载岗位列表时，动态计算每个岗位的在岗人数，或通过定时任务更新冗余字段（推荐实时计算，数据量不大）。

3.1.4.5. 数据模型

sql

```
-- 岗位基本信息表CREATE TABLE post (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(100) NOT NULL,    dept_id BIGINT NOT NULL,    rank VARCHAR(50),    establishment INT DEFAULT 0,    status ENUM ('active','disabled') DEFAULT 'active',    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,    UNIQUE KEY uk_name_dept (name, dept_id)  -- 或全局唯一);-- 岗位权限表（一对一）CREATE TABLE post_permission (    post_id BIGINT PRIMARY KEY,    menu_action_ids JSON NOT NULL,  -- 存储操作权限ID数组    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,    FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES post(id) ON DELETE CASCADE);
```

菜单与操作权限预定义：菜单管理模块中定义每个操作节点，生成唯一的 `action_id`（如 `data_ingestion_add`），`menu_action_ids` 存储这些 ID。

3.1.4.6. 权限说明

系统管理员：可管理所有岗位（增删改查、权限分配）。
企业管理员：只能管理本企业下的岗位（通过部门树隔离）。
普通用户：无此菜单权限。

3.1.4.7. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
PM-01	新增岗位（正常）	填写完整信息，保存	列表新增一行，基本信息正确
PM-02	新增岗位（名称重复）	同一部门下输入已存在名称	提示“岗位名称已存在”，保存失败
PM-03	编辑岗位	修改岗位名称、部门	列表更新，名称唯一性再次校验
PM-04	删除未被引用的岗位	点击删除并确认	岗位消失，列表刷新
PM-05	删除已被引用的岗位	岗位下有人员身份	提示“岗位已被引用”，无法删除
PM-06	权限分配 – 勾选操作	展开树，勾选部分操作	保存后，岗位详情显示对应权限
PM-07	权限分配 – 父子联动	勾选模块节点	子节点全部勾选
PM-08	权限分配 – 搜索	输入“数据接入”	树过滤出相关节点，高亮显示
PM-09	查看岗位详情	点击查看	弹窗正确显示基本信息及已分配权限树
PM-10	在岗人数点击	点击“在岗”列数字	弹窗展示该岗位下的所有在职人员
PM-11	导出岗位	点击导出	下载 Excel，包含当前筛选结果
PM-12	搜索岗位	输入关键词“经理”	列表只显示“物业经理”
PM-13	部门筛选	选择“总经办”	列表只显示总经办下的岗位

用例 ID	场景	操作	预期结果
PM-14	状态筛选（更多筛选）	选择“停用”	列表只显示状态为停用的岗位

3.1.5. 编码管理

3.1.5.1. 功能概述

编码管理用于定义和维护系统中各类业务对象的编码生成规则（如企业编码 `ENT-2025-0001`、人员编码 `EMP-IT-001`）。编码规则支持多段组合（常量、连接符、日期、流水号、引用字典、引用自定义属性），并可与自定义表单中的编码字段绑定。

核心功能：

编码类型（规则）的增删改查。
编码规则配置：通过拖拽、点击左侧可选字段，构建编码段列表，支持实时预览。
可选字段分为三块：**业务属性**（业务对象相关的预置字段）、**一般属性**（系统预设的常量/日期/流水号等）、**自定义属性**（通过“引用属性”从主数据字段中选择引入）。
引用属性弹窗：支持多选/单选，按业务对象过滤主数据字段，添加到自定义属性列表。
规则保存前进行严格校验（必须包含一个流水号段，流水号在最后，连接符规则等）。
草稿模式：编辑未保存时显示“有未保存修改”提示，支持放弃修改。

3.1.5.2. 界面布局

采用**左右两栏**布局：左侧展示编码类型列表，右侧展示当前选中类型的规则配置。

3.1.5.3. 整体结构（左列表 + 右配置）

左侧编码类型列表：每个条目显示名称、段摘要、编辑/删除图标。支持搜索。当前选中项高亮。

-

右侧规则配置区域：

顶部基本信息卡片（只读，可编辑基本信息）。
编码规则预览（实时更新）。
左右分区：左侧可选字段面板，右侧已选编码段表格。
底部流水号参数配置（长度、生成规则）。
操作按钮：放弃修改、保存规则。

3.1.5.4. 交互流程

3.1.5.4.1. 编码类型管理

新增：点击「+ 新增编码类型」，弹窗输入规则名称、业务对象、状态、备注。保存后列表新增一项，右侧自动选中该新规则（显示空段配置）。
编辑基本信息：点击列表行 图标或右侧「编辑基本信息」，弹窗修改（规则名称可改，业务对象不可改？建议允许修改）。保存后列表和右侧同步更新。
删除：点击 图标，二次确认。若编码类型已被任何表单字段引用，提示无法删除。

3.1.5.4.2. 规则配置（草稿模式）

编辑段列表、连接符、流水号参数等，**不自动保存**，仅更新本地草稿（draft），右上角显示「有未保存修改」标记。
放弃修改：恢复到最后一次保存的版本。
保存规则：执行前端校验（见 4.6），校验通过后调用后端接口保存；失败时 toast 展示所有错误。

3.1.5.4.3. 可选字段面板交互

左侧可选字段分为三块：

业务属性：展示当前业务对象下预置的非通用字段（如企业类型、区域编码）。点击字段 Chip，将其加入右侧编码段末尾。
一般属性：系统预设字段（常量、日期-年、流水号等）。点击加入编码段。
自定义属性：通过「引用属性」从主数据字段中选入的字段，以 Chip 列表展示（带"×"移除引用）。点击 Chip 同样可加入编码段。
引用属性：点击打开弹窗（见 3.4），选择主数据字段，确定后添加到自定义属性列表（已存在则跳过）。
从自定义属性列表中移除某个字段（点击×）：

若该字段未加入右侧编码段，直接移除。
若已加入编码段，则提示"该字段已被编码段使用，请先从编码段中删除"。

3.1.5.4.4. 引用属性弹窗

弹窗标题："引用属性 · [业务对象名称]"
模式切换：单选/多选（默认多选）。
列表展示当前业务对象对应的主数据字段（字段名称、字段编码）。
支持搜索（按名称/编码）。
确认后，选中的字段添加到自定义属性列表（去重，重复的提示跳过）。

3.1.5.4.5. 已选编码段表格

列：段、连接符、操作（编辑、删除、上移、下移）。
段类型展示徽章（业务属性 / 一般属性 / 自定义属性）。
支持拖拽排序，或通过上下箭头按钮调整顺序。
连接符默认 -，最后一段连接符应为"无"。
点击字段的"编辑"可修改段参数（如常量内容、日期格式、流水号参数等）。
删除段时，若为自定义属性段，不影响自定义属性列表中的引用（仅从段中移除）。

3.1.5.4.6. 流水号参数

仅当编码段中包含流水号段时才显示该区域（若无流水号段，显示提示“请添加流水号段”）。
流水号长度：数字输入框（1～10 位）。
流水号生成规则：下拉选择（按所选字段分类、按日期重置、按月重置、按年重置、不重置连续递增）。

3.1.5.4.7. 切换编码类型时的未保存提示

若当前规则有未保存修改，切换到另一个编码类型时，弹出确认框：“当前有未保存的修改，是否放弃并切换？”确认后丢弃草稿，加载新类型；取消则停留在当前。

3.1.5.5. 逻辑要求（输入输出）

3.1.5.5.1. 编码类型（基本信息）

字段	必填	说明
规则名称	✔	唯一，长度 1-50
业务对象	✔	预置：企业、人员、项目、空间、设备、合同等
状态	✔	启用/停用
备注	否	最多 200 字

3.1.5.5.2. 编码段配置

段类型：

常量：固定字符串
连接符：分隔符（-、_、/ 等），最后一段必须为“无”

-

日期：格式（年/月/日/年月等）
流水号：起始值、步长、位数、重置周期
引用字典：从平台枚举字典中选择
引用自定义属性：从自定义属性列表中选择（相当于主数据字段）

段存储结构（JSON）：

```
json

{  "segmentId": "uuid",  "segmentKind": "constant" | "connector" | "date" | "serial" | "dict" | "custo
mAttribute",  "content": "ENT",          // 常量内容或连接符字符  "dateFormat": "yyyy",      // 日期格式
```

"serialStart": 1, "serialStep": 1, "serialLength": 4, "resetPeriod": "yearly", "dictTypeCode": "enterprise_type", "customAttributeId": "md-dev-name"}

3.1.5.5.3. 自定义属性列表

存储在当前规则的草稿中（`customAttributes` 数组），每个属性包含：

id：主数据字段唯一标识
code：字段编码
name：字段名称
businessObject：所属业务对象

3.1.5.5.4. 主数据字段来源

由系统预先定义（可通过后台管理，或从固定表读取）。初期可内置一批（如企业：统一社会信用代码、企业简称、注册地区；设备：设备名称、规格型号、出厂编号等）。
后续可扩展为从"主数据模型管理"模块动态读取。

3.1.5.5.5. 编码规则校验（保存前）

编号	校验条件	错误提示
V1	至少包含一个编码段	"请至少配置一个编码段"
V2	必须包含且仅包含一个流水号段	"编码规则必须包含且仅包含一个流水号段"
V3	流水号段必须在最后一项	"流水号段必须在编码组合的最后一位"
V4	非最后一段的连接符不能为"无"	"第 N 段（非最后）的连接符不能为「无」"
V5	最后一段的连接符必须为"无"	"最后一段的连接符必须为「无」"
V6	流水号长度 1-10	"流水号长度应为 1-10"
V7	流水号生成规则有效	"流水号生成规则无效"
V8	引用字典段必须选择字典类型	"第 N 段引用字典未选择字典类型"
V9	引用自定义属性段必须对应存在的自定义属性	"第 N 段引用的自定义属性无效"

3.1.5.5.6. 编码生成示例

输入：段 1=常量 `ENT` + 连接符`-` + 段 2=日期`年` + 连接符`-` + 段 3=流水号 `4` 位
预览：`ENT-2026-0001`

3.1.5.5.7. 后端接口

`GET /api/code-rule/types`：获取编码类型列表（支持分页、搜索）
`POST /api/code-rule/types`：新增编码类型
`PUT /api/code-rule/types/{id}`：编辑基本信息
`DELETE /api/code-rule/types/{id}`：删除（检查引用）
`GET /api/code-rule/types/{id}/segments`：获取规则配置（段列表、自定义属性列表）
`PUT /api/code-rule/types/{id}/segments`：保存规则配置（段列表 + 自定义属性 + 流水号参数）

3.1.5.6. 数据模型

```sql
-- 编码类型表CREATE TABLE code_rule_type (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,    business_object VARCHAR(50) NOT NULL,    status TINYINT DEFAULT 1,    remark TEXT,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME);-- 编码规则配置表（一对多，存储段列表及自定义属性）CREATE TABLE code_rule_config (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    rule_type_id BIGINT NOT NULL,    segments JSON NOT NULL,          -- 段列表    custom_attributes JSON,          -- 自定义属性引用列表    serial_length INT DEFAULT 4,    serial_rule VARCHAR(50) DEFAULT 'by_field',    updated_at DATETIME,    FOREIGN KEY (rule_type_id) REFERENCES code_rule_type(id) ON DELETE CASCADE);
```

`segments` 存储数组，每个段包含 `segmentKind`, `fieldId`, `content`, `connector`, `dateFormat`, `serialStart` 等。
`custom_attributes` 存储数组，每个元素包含 `id`, `code`, `name`, `businessObject`。

3.1.5.7. 权限说明

系统管理员：完全访问（增删改查、配置规则）。
业务管理员：可查看和配置规则（不可删除编码类型）。
普通用户：无权限。

3.1.5.8. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
CR-01	新增编码类型	填写合法信息，保存	列表新增，右侧显示空规则
CR-02	编辑基本信息	修改规则名称、备注	列表和右侧同步更新
CR-03	删除无引用的编码类型	确认删除	列表移除
CR-04	删除被引用的编码类型	尝试删除	提示无法删除

用例 ID	场景	操作	预期结果
CR-05	添加段（常量）	点击可选字段“常量”	右侧段列表新增一行，预览更新
CR-06	添加段（自定义属性）	点击引用属性，选择字段，再点击该字段 Chip	段列表新增，预览显示占位符
CR-07	拖拽排序	拖拽段行	顺序改变，预览更新
CR-08	修改连接符	编辑段连接符	预览刷新
CR-09	保存规则（缺少流水号）	只有常量段，点击保存	提示“必须包含且仅包含一个流水号段”
CR-10	保存规则（流水号不在最后）	流水号段在第一位置	提示“流水号段必须在最后”
CR-11	保存规则（合法）	正确配置后保存	保存成功，提示成功，标记清除
CR-12	放弃修改	修改段后点击放弃修改	恢复到最后保存的配置
CR-13	切换类型未保存	修改后切换其他类型	弹出确认框，确认后放弃修改并切换
CR-14	引用属性弹窗	打开弹窗，多选字段确定	自定义属性列表增加选中项
CR-15	自定义属性移除（未使用）	点击自定义属性右侧×	属性从列表移除，段中若有则仍存在（需先删段）
CR-16	自定义属性移除（已使用）	先添加到段，再点击×	提示“请先从编码段中删除”
CR-17	流水号参数	修改长度为 6，规则为按年重置	保存后生效，下次加载回显
CR-18	预览	配置段后	预览区实时显示示例编码

3.1.6. 分类管理

3.1.6.1. 功能概述

分类管理用于维护系统中的**空间分类**和**设备分类**，支持多级树形结构（无限层级）。分类数据来源于资产编码表（YC-10/YC-30/YC-40 等系列编码），通过点分隔编码自动构建树。每个分类节点可设置颜色、状态、描述等属性。

核心功能：

左侧树展示空间分类编码和设备分类编码两个固定根节点，每个节点显示"名称 (总数)"，总数包含自身及所有后代节点。
右侧表格展示当前选中节点的直接子节点列表，支持增删改查、拖拽排序、颜色设置。
支持导入导出 Excel（兼容资产编码表格式），导入时自动解析编码层级构建树。
支持批量设置颜色、批量删除。
节点前显示颜色小圆点（取自空间划分对照表，设备分类默认灰色）。

数据来源：

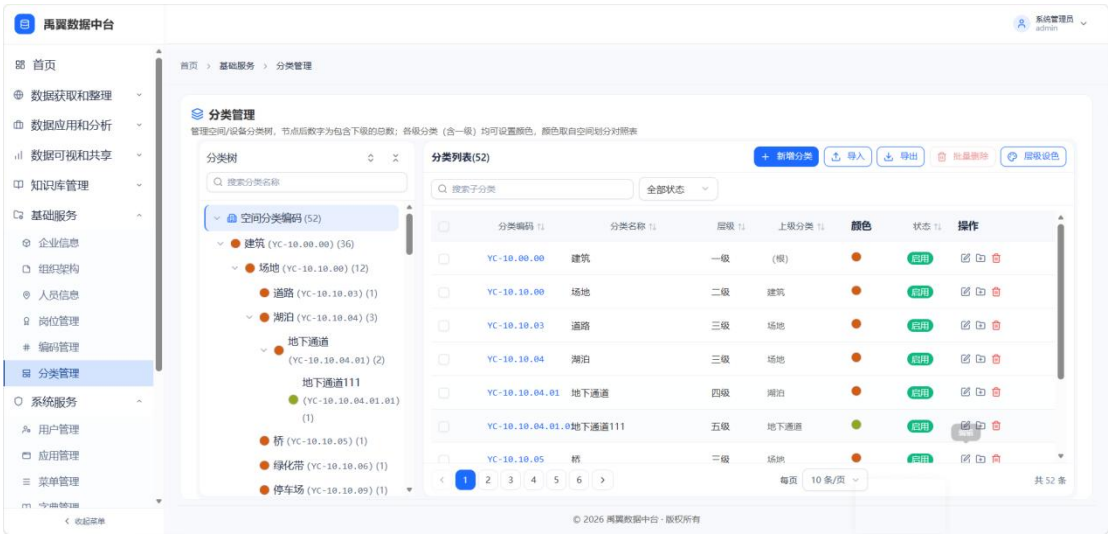
空间分类：编码前缀 `YC-10`、`YC-40` 等
设备分类：编码前缀 `YC-30`、`YC-20` 等

与其它模块关系：

空间分类被空间管理模块引用，设备分类被设备管理模块引用。
分类颜色影响业务模块中对应标签的显示。

3.1.6.2. 界面布局

采用**左树右表**的五段式布局，与组织架构、企业信息保持一致。



布局说明：

左侧树：

固定两个根节点：空间分类编码、设备分类编码（不可删除，可编辑名称/描述）
节点格式：`名称 (总数)`，总数自动计算（自身+后代节点数）
节点前显示圆形色块（颜色取自空间大类，设备默认灰色）
支持展开/折叠、搜索高亮、右键菜单（新增子分类、编辑、删除、查看详情）
右侧表格：

显示当前选中节点的**直接子节点**（不含更深层级）
表格列：分类编码、分类名称、层级、上级分类、颜色、状态、操作
操作按钮：编辑、删除、新增子分类（图标+文字，或纯图标悬浮提示）

工具栏：

左侧：搜索子分类、状态筛选、更多筛选
右侧：新增分类、导入、导出、批量删除、批量设置颜色

3.1.6.3. 交互流程

默认选中

页面加载时，默认选中"空间分类编码"根节点，右侧表格显示其直接子节点（一级分类）。
左侧树中该节点高亮。

树节点操作

展开/折叠：点击节点前的箭头。
点击节点：右侧表格刷新为当前节点的直接子节点。
右键菜单（节点右键）：

新增子分类：弹出新增弹窗，父级自动填充。
编辑：弹出编辑弹窗（基本信息、颜色、状态等）。
删除：二次确认（若节点有子节点或业务引用则阻止）。
查看详情：弹出只读弹窗。

新增/编辑分类弹窗

触发：点击「+ 新增分类」或在右键菜单选"新增子分类"/"编辑"。
弹窗宽度：600px，双列栅格，上置标签。
字段（编辑时部分只读）：

分类编码（必填，全局唯一，建议自动生成）
分类名称（必填）
英文名称（可选）
上级分类（只读，新增时自动填充，不可修改）
层级（自动计算，不可编辑）
颜色（颜色选择器，支持预设+拾色器）
描述、备注
状态（启用/停用）
保存：校验编码唯一性、父级存在性，保存后刷新树（父节点总数更新）和右侧列表。

删除分类

点击表格行的「删除」或右键菜单「删除」。
二次确认："删除分类将同时删除所有子分类，是否继续？"
若节点下存在子节点（`has_children`），则提示"请先删除子节点"。
若节点已被业务数据引用（如空间、设备关联了该分类），提示"已被引用，无法删除"。
删除成功后刷新树和右侧列表，父节点总数减少。

批量操作

批量删除：勾选多行 → 点击「批量删除」。若存在任一节点有子节点或被引用，则全部回滚并提示。
批量设置颜色：勾选多行 → 点击「批量设置颜色」→ 弹出颜色选择器 → 统一赋值。

导入功能

点击「导入」→ 弹出导入弹窗（宽度 600px）。

提供模板下载（含示例数据）。

上传 Excel 文件（.xlsx/.xls，≤10MB）。

选择去重策略（基于 `CODE`）：跳过 / 覆盖 / 报错终止。

导入逻辑：

解析 `CODE`，按点分隔逐级创建/更新节点。

若父节点不存在，则先创建父节点。

根据去重策略处理已存在的 `CODE`。

导入完成后显示成功/失败条数，提供错误报告下载。

导出功能

点击「导出」→ 导出当前类型下的完整分类树（所有节点，不限层级）。

导出格式：Excel，包含所有字段（不含总数）。

文件名：`分类树_空间_YYYYMMDD.xlsx` 或 `分类树_设备_YYYYMMDD.xlsx`。

颜色设置

单个节点：在表格行点击颜色色块，弹出颜色选择器修改。

批量：勾选多行，点击「批量设置颜色」。

颜色默认继承空间大类的预设颜色（设备分类统一灰色），修改后立即生效。

3.1.6.4. 逻辑要求（输入输出）

导入功能

输入：Excel 文件，列定义：

列名	必填	说明
CODE	是	唯一编码，如 `YC-10.00.00`
名称（中文）	是	分类名称
名称（英文）	否	英文名
描述	否	描述
备注	否	备注
颜色	否	十六进制色值
状态	否	active/disabled，默认 active

输出：

成功：导入记录数，自动建树。

失败：错误报告，包含行号和错误原因。

去重策略：

跳过：CODE 已存在 → 忽略该行。
覆盖：CODE 已存在 → 更新所有字段（包括名称、颜色、描述等）。
报错终止：遇到重复 → 整个导入回滚。

自动建树规则：

将 `CODE` 按点分割（如 `YC-10.10.03` 分割为 `["YC-10", "10", "03"]`）。
从第一段开始逐级查找或创建节点，每一级节点名称为当前段的文字（若名称缺失则用 `CODE` 作为临时名称）。
最终叶子节点使用提供的"名称（中文）"，中间节点若无名称则用 CODE 最后一段。

新增子分类

输入：

`parent_id`（父节点 ID）
`code`（自动生成规则：父级 code + "." + 两位数字，可手动修改）

-

`name_zh`, `name_en`, `color`, `description`, `remark`, `status`

输出：

成功：返回新节点 ID，刷新树（父节点总数 +1）。
失败：错误信息（编码重复、父级不存在等）。

校验：

同一父节点下 `code` 唯一。
全局 `code` 唯一。
`level` 自动计算为父级 `level + 1`。

删除分类

前置条件：

无子节点（`has_children = false`）。
无业务引用（检查空间、设备等表中是否使用该分类 ID）。
满足条件 → 软删除（`deleted_at` 设置时间），并更新父节点总数。

输出：成功删除，刷新树。

总数统计

每个节点的 `total_count` = 该节点自身（1） + 所有子孙节点的数量。
后端通过递归 CTE 或前端递归计算，推荐后端返回树时直接附带。

3.1.6.5. 数据模型

```sql
CREATE TABLE category (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    parent_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,    code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,    name_zh VARCHAR(200) NOT NULL,    name_en VARCHAR(200),    level INT NOT NULL DEFAULT 1,    color VARCHAR(20) DEFAULT '#D9DEE6',    description TEXT,    remark TEXT,    status ENUM('active','disabled') DEFAULT 'active',    type ENUM('space','device') NOT NULL,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    deleted_at DATETIME,    INDEX idx_parent (parent_id),    INDEX idx_type (type),    INDEX idx_code (code));
```

`parent_id = 0` 表示根节点（直接挂在“空间分类编码”或“设备分类编码”下）。
两个虚拟根节点（空间分类编码、设备分类编码）在表中不存储，仅前端展示。
`deleted_at` 用于软删除。

颜色预设（空间分类）：

办公空间 YC-40.10 → #D05E17
租赁房源 YC-40.20 → #DC8C11
商铺空间 YC-40.30 → #ECC724
公共空间 YC-40.40 → #9BBB3C

-

设备空间 YC-40.50 → #579B46
研发生产 YC-40.60 → #5395B8
文旅园区 YC-40.70 → #28509C
产线厂房 YC-40.80 → #28509C

设备分类默认颜色 `#D9DEE6`。

3.1.6.6. 权限说明

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出、批量操作、颜色设置）。
企业管理员：只能管理自己企业下的分类（若分类与企业隔离需增加 `enterprise_id` 字段）。
普通用户：只读查看，无编辑权限。

3.1.6.7. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
CAT-01	页面加载	进入分类管理	左侧树默认选中“空间分类编码”，右侧显示一级分类，树节点显示正确总数
CAT-02	展开树节点	点击“建筑”前的箭头	显示子节点“场地”、“建筑构件”等，总数正确

用例 ID	场景	操作	预期结果
CAT-03	新增子分类（正常）	右键“场地” → 新增子分类，填写信息	保存成功，左侧树“场地”总数+1，右侧列表出现新行
CAT-04	新增子分类（编码重复）	输入已存在的 code	提示“编码已存在”，保存失败
CAT-05	编辑分类	修改名称、颜色	树节点名称和颜色更新，右侧列表同步
CAT-06	删除无子节点的分类	删除叶子节点	删除成功，父节点总数-1，节点消失
CAT-07	删除有子节点的分类	删除“场地”（有子节点）	提示“请先删除子节点”，无法删除
CAT-08	批量删除	勾选多个叶子节点，批量删除	全部删除，父节点总数减少
CAT-09	批量删除（含违规节点）	勾选包含有子节点的节点	提示失败，全部回滚
CAT-10	导入正确数据	上传含 CODE、名称的 Excel	自动建树，总数正确，颜色默认（或按预设）
CAT-11	导入缺失父级的数据	导入 `YC-10.10.99`，但父级不存在	系统先创建父级 `YC-10.10.00`，再创建该节点
CAT-12	导入重复 CODE（覆盖策略）	上传已有 CODE，策略覆盖	原有节点信息被覆盖，后代不变
CAT-13	导入重复 CODE（报错终止）	上传重复 CODE，策略报错	全部回滚，无数据变更，弹窗提示
CAT-14	导出	点击导出	下载 Excel，包含所有节点，格式与导入模板一致
CAT-15	颜色设置	点击节点色块，修改颜色	树节点和表格色块同步更新
CAT-16	批量设置颜色	勾选多个节点，批量设置颜色	所有选中节点颜色统一为新颜色
CAT-17	根节点操作	右键“空间分类编码”	只有“编辑”，无“删除”和“新增子分类”
CAT-18	切换设备分类	点击“设备分类编码”节点	右侧显示设备分类一级节点，树刷新
CAT-19	搜索分类	左侧树搜索框输入“道路”	树中“道路”节点高亮，父级自动展开

用例 ID	场景	操作	预期结果
CAT-20	搜索子分类	右侧“搜索子分类”输入“场地”	表格只显示名称包含“场地”的行

3.2. 系统服务

3.2.1. 用户管理

3.2.1.1. 企业用户模块

3.2.1.1.1. 功能概述

用户管理中的企业用户列表用于管理**主体公司**（平台租户/主企业）。主体公司是企业信息模块中“主体企业”的唯一数据源，企业信息模块中的主体数据由此处同步而来。

核心功能：

主体公司的增、删、改、查。
查看主体公司详情（只读）。
导入/导出主体公司（批量维护）。
与企业信息模块的自动同步（新增、更新、删除同步）。

不包含：关联企业（子公司、供应商等）的维护，关联企业请在企业信息模块操作。

3.2.1.1.2. 界面布局

采用五段式列表布局（标题区 → 工具栏 → 筛选标签 → 表格 → 分页）。

Tab 切换：企业用户列表 / 个人用户列表（此文档只描述企业用户列表）。
表格列：企业编码、企业名称、行业分类、联系人、联系电话、状态、操作。
操作列：查看（眼睛图标）、编辑（铅笔）、删除（垃圾桶）。
无整页滚动：仅表格内部滚动，分页固定。

3.2.1.1.3. 交互流程

4.1.3.1 新增主体企业

点击「+ 新增企业」→ 弹出弹窗（宽度 760px，标题“新增主体企业”）。
顶部说明文案：字段与「企业信息」主体公司一致；保存后同步至企业信息。
字段分组「基础信息」，双列栅格，上置标签。字段列表：

字段	必填	控件	校验/说明

字段	必填	控件	校验/说明
企业名称	是	输入框	长度 1-200，全局唯一（与已存在主体企业不重复）
社会信用代码	否	输入框	18 位（选填）
行业分类	否	下拉/输入	预置行业或手动输入
状态	是	下拉	正常运营、试用中、已停用
注册地址	否	输入框	最多 500 字符
联系人	否	输入框	最多 50 字符
联系电话	否	输入框	手机或座机格式
营业执照	否	文件上传	jpg/png/pdf ≤5MB，拖拽区域
自动创建组织架构根节点	否	复选框	默认勾选

企业编码：不在弹窗中显示，保存时后端自动生成（格式：`ENT` + yyyyMMdd + 4 位流水号，如 `ENT202605300001`）。
点击「创建」：前端校验 → 提交 → 后端保存成功后：

返回新企业信息。
刷新列表。
同时调用企业信息模块的同步接口，将新增主体企业同步到企业信息模块（作为主体企业节点）。
关闭弹窗。

编辑主体企业

点击「编辑」→ 打开弹窗（标题"编辑主体企业"）。
企业编码字段显示为只读（灰色背景）。
其他字段同新增，可修改。
保存后更新列表，并**同步更新企业信息模块中对应的主体企业信息**（名称、联系人等）。

删除主体企业

点击「删除」→ 二次确认："删除主体企业将同步删除企业信息模块中的该企业及其所有关联企业，是否继续？"
若该主体企业下存在关联企业（在企业信息模块中有子企业），则提示："该主体企业下还有 X 个关联企业，请先转移或删除关联企业。" 阻止删除。
若无关联企业，确认后删除，并**通知企业信息模块同步删除**。
删除后刷新列表。

查看详情

点击「查看」→ 弹出只读弹窗，展示企业完整信息（基础信息、联系信息、资质附件）。
底部仅「关闭」按钮。

搜索与筛选

搜索框：实时模糊匹配企业名称、企业编码。
状态筛选（高频）：下拉选择正常运营/试用中/已停用。
更多筛选（右侧抽屉）：包含行业分类、注册时间范围等。

导入主体企业

点击「导入」→ 弹出导入弹窗（同企业信息模块的导入逻辑，但只处理主体企业）。
模板字段（不含企业编码）：企业名称、社会信用代码、行业分类、注册地址、状态、联系人、联系电话、营业执照 URL、自动创建组织。
去重策略基于"企业名称"。
导入成功后，新主体企业**自动同步到企业信息模块**。

导入弹窗界面示意

点击「导入」按钮，弹出弹窗（宽度 600px）：

数据校验（逐行）

字段	校验规则	错误提示
企业名称	非空；长度 1-200；与本次导入内其他行不重复；若去重策略为"跳过"或"覆盖"，还需检查与已有主体企业名称是否重复（见去重策略）	"企业名称不能为空/重复"
社会信用代码	若填写，必须为 18 位（字母数字组合）	"社会信用代码格式错误"
状态	必须为：正常运营、试用中、已停用	"状态值无效"
联系电话	若填写，需匹配手机号或座机正则	"联系电话格式错误"
自动创建组织	若填写，必须为"是"或"否"，默认"是"	"自动创建组织只能为是/否"

去重策略（基于企业名称）

策略	行为
跳过	若企业名称已存在（包括已删除但未物理清除的数据），则忽略该行，不导入也不更新。
覆盖	若企业名称已存在，则用导入行的数据覆盖原有企业信息（企业编码不变）。覆盖后同步更新企业信息模块中对应主体企业的信息。
报错终止	遇到任何重复的企业名称时，整个导入过程回滚，无数据变更，提示"导入终止：发现重复企业名称"。

企业编码生成

新企业创建时，后端自动生成唯一企业编码（格式：`ENT` + yyyyMMdd + 4 位流水号，如 `ENT202605300001`）。
覆盖策略下，已存在企业的编码保持不变。

自动创建组织

若"自动创建组织"为"是"（或空，默认是），且该企业尚未创建组织根节点，则导入成功后自动在组织架构模块创建同名顶级组织，并将组织 ID 关联到企业。
若已存在组织，则不做重复创建。

事务处理与同步

用户选择"跳过"或"覆盖"时，单行成功/失败不影响其他行；失败行记录错误原因，成功行提交。
用户选择"报错终止"时，使用数据库事务，全部成功或全部回滚。
导入成功后，新创建或更新的主体企业必须同步到企业信息模块（调用同步接口或发送消息）。

错误报告

导入完成后，若存在失败行，提供错误报告下载（Excel 文件）。报告包含：

原始导入数据行
新增一列"错误原因"，说明校验失败原因

示例：

企业名称	社会信用代码	...	错误原因
禹创数维	91310000MA1FL2XXXX	...	企业名称与已有记录重复（跳过策略）
测试公司	123456789012345678	...	社会信用代码格式错误

交互与用户反馈

上传文件后，前端校验文件类型和大小，不通过则直接提示。
点击「开始导入」时，显示加载遮罩，禁止重复点击。
导入完成后，弹窗展示成功/失败条数，并提供"下载错误报告"按钮（若失败数>0）。
关闭弹窗后，自动刷新右侧企业用户列表（主体企业列表）。

导入测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
IMP-01	正常导入新主体企业	上传合法 Excel，所有数据正确	全部成功，列表增加新企业，企业信息模块同步出现主体节点
IMP-02	导入包含重复企业名称（跳过策略）	Excel 中包含已有企业名称，策略=跳过	重复行跳过，其余成功，错误报告记录跳过行

用例 ID	场景	操作	预期结果
IMP-03	导入包含重复企业名称（覆盖策略）	Excel 中包含已有企业名称，策略=覆盖	原有企业信息被覆盖（名称不变，其他字段更新），列表和企业信息模块同步更新
IMP-04	导入包含重复企业名称（报错终止）	有重复名称，策略=报错终止	整个导入回滚，无数据变更，弹窗提示“发现重复企业名称”
IMP-05	企业名称为空	Excel 中有一行企业名称为空	该行失败，错误报告记录“企业名称不能为空”
IMP-06	状态值无效	Excel 中状态填写“已过期”	该行失败，错误报告“状态值无效”
IMP-07	联系电话格式错误	填写“abc123”	该行失败，错误报告“联系电话格式错误”
IMP-08	社会信用代码长度错误	填写 17 位或 19 位	该行失败，错误报告“社会信用代码格式错误”
IMP-09	自动创建组织字段为“否”	填写“否”，且企业不存在组织	导入成功，不创建组织架构根节点
IMP-10	导入文件过大	上传 15MB 文件	前端提示“文件不能超过 10MB”
IMP-11	导入空文件	上传无数据的 Excel	提示“文件无数据”
IMP-12	导入成功后同步企业信息模块	导入新主体企业	检查企业信息模块左侧树和企业列表，应出现该主体企业节点
IMP-13	覆盖策略下同步企业信息模块	覆盖已有主体企业	企业信息模块中对应的主体企业信息同步更新（名称、联系人等）

异常处理

网络中断：提示“网络错误，请重试”，已导入的数据不回滚（因事务已提交）。
后端服务错误：返回 500 错误，提示“服务器异常，请联系管理员”。
并发导入：同一时刻仅允许一个导入任务进行，前端禁用按钮，后端加锁。

导出主体企业

点击「导出」→ 导出当前筛选条件下的主体企业列表（含企业编码），文件名 `主体企业列表_YYYYMMDD.xlsx`。

3.2.1.1.4. 逻辑要求（输入输出）

新增主体企业

输入	类型	说明
name	string	企业名称，唯一
creditCode	string	可选，18 位
industry	string	可选
address	string	可选
contact	string	可选
phone	string	可选
status	string	'active' / 'trial' / 'disabled'
licenseFile	file	可选
autoOrg	boolean	是否自动创建组织根节点

输出	说明
success	返回新企业编码，同步企业信息模块成功
failure	返回错误信息（如名称重复）

编辑主体企业

输入	额外规则
id	企业 ID
code	只读，不可提交
其他同新增	同上

删除主体企业

前置条件	行为
无关联企业（在企业信息模块中 `parent_id = 该主体 id` 的记录数为 0）	允许删除，同步删除企业信息模块对应记录
存在关联企业	返回错误，提示“请先转移或删除关联企业”

同步企业信息模块（后端内部）

新增/更新/删除主体企业时，调用企业信息模块内部接口（或发消息）同步数据。

同步失败时，用户管理操作应回滚或记录错误日志（保证最终一致性）。

3.2.1.1.5. 数据模型（核心字段）

json

```
{  "enterprise_user": {    "id": "integer",    "code": "string",          // 企业编码，ENT-xxx    "nam
e": "string",          // 企业名称，唯一    "credit_code": "string",    // 社会信用代码    "industry":
"string",       // 行业分类    "address": "string",       // 注册地址    "contact": "string",
// 联系人    "phone": "string",          // 联系电话    "status": "active/trial/disabled",    "license_
url": "string",    "auto_org_created": "boolean",    "created_at": "datetime",    "updated_at": "datet
ime"  }}
```

3.2.1.1.6. 权限要求

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出）。
企业管理员：只能查看（不可编辑其他主体企业，只能查看自身企业信息）。
普通用户：无此菜单权限。

3.2.1.1.7. 验收测试用例（关键场景）

用例 ID	场景	操作	预期结果
UC-01	新增主体企业（正常）	填写所有必填项，上传营业执照，保存	成功，列表出现新行，企业编码自动生成；企业信息模块同步出现该主体企业节点
UC-02	新增主体企业（名称重复）	输入已存在的主体企业名称	提示“企业名称已存在”，阻止保存
UC-03	编辑主体企业	修改企业名称、联系人	列表更新，企业信息模块中对应主体信息同步更新
UC-04	删除无关联企业的主体	删除某主体，该主体下无关联企业	删除成功，列表消失，企业信息模块中该主体节点删除
UC-05	删除有关联企业的主体	某主体下有子公司，尝试删除	提示“请先转移或删除关联企业”，无法删除
UC-06	查看主体企业详情	点击查看	弹窗只读展示完整信息，底部只有关闭按钮
UC-07	搜索	输入企业名称关键字	列表实时过滤
UC-08	导入正确数据	上传合法 Excel	全部成功，自动生成企业编码，列表和树同步更

用例ID	场景	操作	预期结果
			新
UC-09	导入重复数据（跳过策略）	Excel 中存在与现有主体同名的行	跳过该行，其余导入，错误报告记录
UC-10	导出	点击导出	下载 Excel，包含当前筛选条件下的所有主体企业
UC-11	状态筛选	选择"已停用"	列表只显示已停用的主体企业
UC-12	表格滚动与分页	滚动表格、切换页码	滚动仅限表格区域，分页正常跳转

3.2.1.2. 个人用户模块

3.2.1.3. 功能概述

人员信息模块管理所有自然人档案（内部员工、外包人员、访客等），支持：

人员基本信息（姓名、性别、身份证、手机号、邮箱、人脸照片等）
唯一的任职身份（所属企业、部门、岗位、工号、车牌号）
项目范围（多选，控制登录后可查看的项目数据）
账号状态显示（已开通/未开通），未开通者可通过「账号设置」快速创建系统登录账号
双向同步个人用户模块（个人用户新增/编辑时自动创建/更新人员档案；人员信息中创建/更新账号时同步至个人用户）

与个人用户的关系：

人员信息与个人用户（系统账号）共享同一份基础数据（`person` 表）。
新增人员时可选择是否同时创建系统账号。
编辑人员基本信息、任职身份、项目范围时，若该人员有账号，则个人用户列表中对应的姓名、手机号、企业等信息自动同步。
人员列表中「账号设置」用于为未开通人员单独创建账号。
密码仅在账号设置时设置，后续修改通过右上角"个人信息"。

3.2.1.4. 界面布局

工具栏：搜索框、高频筛选（企业、部门、岗位）、导入、导出、新增人员。
表格列：姓名、工号、岗位、所属企业、手机号、项目范围（长文本省略号+悬浮提示）、账号状态（已开通/未开通图标）、操作。
操作列按钮：

查看（◎）：打开只读详情弹窗
编辑（✎）：打开编辑人员弹窗（基本信息、任职身份、项目范围）

删除（🗑）：软删除人员
账号设置（🔑）：仅当账号状态为"未开通"时显示，点击后弹出开通账号弹窗（仅账号信息）

新增人员弹窗

宽度 900px，分组：人员基本信息、任职身份、项目范围、系统账号（可选）。所有必填字段星号位于标签左侧。

编辑人员弹窗

宽度 900px，与新增弹窗相同，但**不包含"系统账号"区域**（账号通过独立操作管理）。

查看人员详情弹窗

宽度 900px，只读展示所有信息（含账号信息，无密码），底部仅「关闭」按钮。

账号设置弹窗

宽度 500px，仅包含账号相关字段（登录账号、密码、确认密码、所属角色、状态）。

3.2.1.5. 交互流程

列表页交互

搜索：输入关键词实时模糊匹配姓名、工号、手机号，自动刷新列表。
高频筛选：选择企业/部门/岗位后，列表实时过滤。
更多筛选：点击「更多筛选」打开右侧抽屉，可配置项目范围、账号状态、注册时间范围等条件。
分页：支持 10/20/50 条每页，跳转到指定页码。
操作列：点击不同按钮触发对应弹窗或操作。

新增人员

点击「+ 新增人员」按钮，打开弹窗。
填写人员基本信息（带 * 为必填）。
填写任职身份（企业、部门、岗位、工号、车牌号）。
选择项目范围（至少一个项目）。
可选勾选"创建系统登录账号"，勾选后展开账号信息字段（登录账号、密码、确认密码、所属角色、状态）。
点击「保存」。

前端校验所有必填字段、格式、唯一性（手机号、登录账号）。
后端创建 `person` 记录，若勾选创建账号则同时创建 `sys_user`。
成功提示，关闭弹窗，刷新列表。
点击「取消」关闭弹窗。

编辑人员

点击列表「编辑」按钮，打开弹窗。
弹窗中仅显示人员基本信息、任职身份、项目范围（无账号字段）。
修改字段后点击「保存」。

校验手机号唯一性（排除自身）。
后端更新 `person` 和 `person_identity`。
若该人员有关联账号，自动同步姓名、手机号、任职身份到 `sys_user` 显示信息。
保存成功后刷新列表。

查看人员详情

点击「查看」按钮，打开只读弹窗。
弹窗展示所有字段（头像可预览，账号信息仅显示角色、状态、最后登录，不显示密码）。
点击「关闭」退出。

账号设置

点击未开通人员操作列的「账号设置」按钮（🔑），打开弹窗。
填写登录账号、密码、确认密码、所属角色、状态。
点击「确认」。

校验登录账号唯一性、密码一致性。
后端创建 `sys_user`，关联该人员。
成功后列表刷新，该行账号状态变为"已开通"，操作列移除账号设置按钮。
点击「取消」关闭。

删除人员

点击「删除」按钮，弹出二次确认框。
确认后软删除人员（`deleted_at` 设置时间），若有关联账号，则账号状态置为禁用。
列表刷新，被删除人员不再显示。

导出人员

点击「导出」按钮，直接下载当前筛选条件下的人员数据（不含密码列）。
文件名 `人员列表_YYYYMMDD.xlsx`。

空状态处理

下拉选择器（企业、部门、岗位、项目）无数据时，在下拉面板中显示友好提示及创建链接：

"暂无企业，请先创建企业" → 跳转企业信息
"暂无部门，请先创建部门" → 跳转组织架构（自动选中当前企业）
"暂无岗位，请先创建岗位" → 跳转岗位管理
"暂无项目，请先创建项目" → 跳转项目管理

3.2.1.6. 逻辑要求（输入输出）

新增人员（不创建账号）

输入：

人员基本信息（姓名、性别、手机号、身份证号可选、出生日期可选、备用电话、邮箱、绑定微信、人脸照片）
任职身份（企业 ID、部门 ID、岗位 ID、工号可选、车牌号可选）

项目范围（项目 ID 列表）

输出：

成功：返回新人员 ID，列表增加记录，账号状态=未开通
失败：错误信息（手机号已存在、企业/部门/岗位不存在等）

新增人员（创建账号）

输入：除上述信息外，额外包含账号信息：

登录账号（全局唯一）
密码（6-20 位）
确认密码
所属角色 ID
状态（正常/禁用）

输出：

成功：创建 `person` 和 `sys_user`，列表新增，账号状态=已开通，个人用户列表同步
失败：相应错误提示

编辑人员

输入：人员 ID + 修改后的基本信息、任职身份、项目范围（与新增同）

输出：

成功：更新记录，列表刷新；若有关联账号，同步更新个人用户显示信息
失败：错误信息（手机号重复等）

账号设置

输入：人员 ID + 登录账号、密码、确认密码、角色 ID、状态

输出：

成功：创建 `sys_user`，关联人员，列表账号状态变为"已开通"，个人用户列表新增该账号
失败：登录账号已存在、密码不一致等

删除人员

输入：人员 ID

输出：

软删除 `person`，若有关联账号则 `sys_user.status='disabled'`
列表移除该人员，个人用户列表中该账号消失或状态变禁用

导出人员

输入：当前筛选条件

输出：Excel 文件，包含人员信息及账号状态（无密码）

3.2.1.7. 数据模型

sql

```
-- 人员基本信息表CREATE TABLE person (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(50) NOT NULL,    gender ENUM('male','female','other') NOT NULL,    id_card VARCHAR(18),    birth_date DATE,    phone VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,    backup_phone VARCHAR(20),    email VARCHAR(100),    wechat VARCHAR(50),    photo_url VARCHAR(500),    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    deleted_at DATETIME);-- 任职身份表（每个人员唯一）CREATE TABLE person_identity (    id BIGINT PRIMARY KEY,    person_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,    enterprise_id BIGINT NOT NULL,    department_id BIGINT NOT NULL,    post_id BIGINT NOT NULL,    job_number VARCHAR(50),    license_plate VARCHAR(200),    start_date DATE,    end_date DATE,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id) ON DELETE CASCADE);-- 项目范围关联表CREATE TABLE person_project_scope (    person_id BIGINT NOT NULL,    project_id BIGINT NOT NULL,    PRIMARY KEY (person_id, project_id));-- 系统用户表（账号）CREATE TABLE sys_user (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    password VARCHAR(255) NOT NULL,    person_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,    role_id BIGINT,    status ENUM('active','disabled') DEFAULT 'active',    last_login DATETIME,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id) ON DELETE CASCADE);
```

3.2.1.8. 权限说明

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出、账号设置）。
企业管理员：只能管理本企业下的人员（通过组织架构隔离）。
普通用户：只读查看（或仅能查看自己的信息）。

3.2.1.9. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
PER-01	新增人员（不创建账号）	填写完整信息，不勾选创建账号	列表新增，账号状态“未开通”，个人用户列表无此账号
PER-02	新增人员（创建账号）	填写完整信息，勾选创建账号并填写账号字段	列表新增，账号状态“已开通”，个人用户列表出现该账号
PER-03	新增人员（手机号重复）	输入已存在的手机号	提示“手机号已存在”，保存失败
PER-04	编辑人员	修改姓名、手机号、任职身份	列表更新，个人用户列表中对应姓名、手机号同步更新

用例 ID	场景	操作	预期结果
PER-05	查看人员详情	点击查看	只读弹窗正确显示所有字段（无密码）
PER-06	账号设置（正常）	点击未开通人员账号设置，填写合法账号信息	账号创建成功，列表状态变“已开通”，个人用户列表出现该账号
PER-07	账号设置（登录账号重复）	输入已存在登录账号	提示“登录账号已存在”，无法保存
PER-08	账号设置（密码不一致）	密码与确认密码不同	提示“两次输入的密码不一致”，无法保存
PER-09	删除人员（无账号）	删除未开通人员	人员消失，列表刷新
PER-10	删除人员（有账号）	删除已开通人员	人员消失，个人用户列表中该账号状态变禁用
PER-11	导入（不创建账号）	上传 Excel，是否创建账号=否	人员导入成功，账号状态“未开通”
PER-12	导入（创建账号）	上传 Excel，是否创建账号=是	人员及账号均创建成功
PER-13	导入重复手机号（覆盖策略）	上传已存在手机号，策略覆盖	人员信息更新，账号信息（角色/状态）更新，登录账号不变
PER-14	导出	点击导出	下载 Excel，不含密码列，包含账号状态
PER-15	搜索	输入姓名“王建国”	列表只显示王建国
PER-16	高频筛选	选择企业“禹创数维”	列表只显示该企业下人员
PER-17	分页	点击下一页	显示第二页数据
PER-18	空状态下拉	部门为空时点击所属部门下拉	显示“暂无部门，请先创建部门”并提供跳转链接

3.2.2. 应用管理

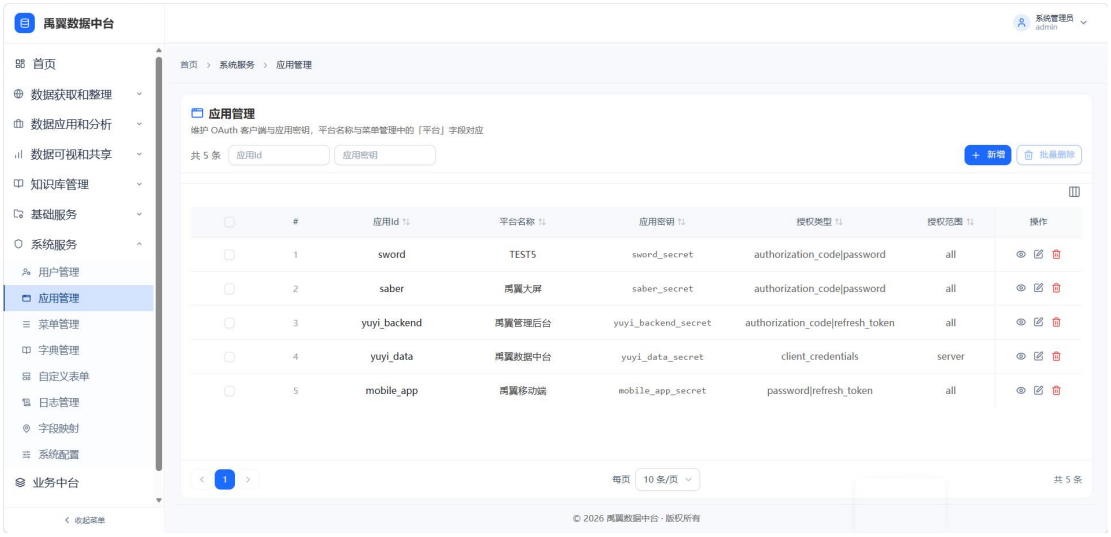
3.2.2.1. 功能概述

与禹翼原系统应用功能一致。应用管理用于维护第三方系统或内部系统接入平台的 OAuth 客户端信息。每个应用对应一个平台（与菜单管理中的「平台名称」字段对应），包含应用 ID、应用密钥、授

权类型、授权范围、令牌有效期、回调地址等配置。支持新增、编辑、删除、查看应用详情，以及批量删除和导入导出（可选）。

3.2.2.2. 界面布局

列表页采用五段式布局（标题→工具栏→筛选标签→表格→分页）。
表格列：序号、应用 Id、平台名称、应用密钥（脱敏显示）、授权类型、授权范围、操作。
工具栏：搜索（按应用 Id/平台名称）、「新增」、「批量删除」（可选）、「导入」、「导出」。



3.2.2.3. 交互流程

新增/编辑：点击「新增」或表格中的「编辑」，打开弹窗（宽度 700px）。表单字段包括：

应用 Id（必填，唯一）
平台名称（必填，下拉从菜单管理的平台名称同步）
应用密钥（必填，新增时自动生成或手动填写，编辑时只读）
授权类型（多选：authorization_code, password, client_credentials, refresh_token）
授权范围（文本，如 all, server, read, write）
令牌秒数（整数，默认 3600）
刷新秒数（整数，默认 604800）
回调地址（文本，可多个用逗号分隔）
自动授权（是/否）
资源集合（资源 ID，逗号分隔）
附加说明（备注）
查看详情：点击「查看」，只读弹窗展示完整信息（密钥不脱敏）。
删除：二次确认，支持批量删除。
导入导出：支持 Excel 批量导入/导出，模板需包含上述字段。

3.2.2.4. 逻辑要求（输入输出）

应用 Id：全局唯一，长度 4-50，字母数字下划线。
应用密钥：新增时若为空则自动生成随机字符串（如 `xxx_secret`），编辑时不可修改。

平台名称：必须与菜单管理中的平台名称一致，下拉动态同步。
授权类型：至少选择一种。
回调地址：若填写，需为合法的 URL 格式，多个用英文逗号分隔。
删除应用时，检查是否有正在使用的 Access Token，若有则提示"已被使用，无法删除"或强制吊销令牌。

-

3.2.2.5. 数据模型（核心字段）

```sql
CREATE TABLE oauth_client (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    client_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    client_secret VARCHAR(255) NOT NULL,    platform_name VARCHAR(100) NOT NULL,    authorized_grant_types VARCHAR(200), -- 逗号分隔    scope VARCHAR(200),    access_token_validity INT DEFAULT 3600,    refresh_token_validity INT DEFAULT 604800,    web_server_redirect_uri TEXT,    auto_approve BOOLEAN DEFAULT FALSE,    resources VARCHAR(500),    remarks TEXT,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME);
```

3.2.2.6. 权限要求

系统管理员：完全管理（增删改查、导入导出）。
企业管理员：无此模块权限（或只读查看）。
普通用户：无权限。

3.2.2.7. 测试验收用例

用例	操作	预期结果
新增应用（正常）	填写所有必填项，保存	列表新增，密钥自动生成
新增应用（应用 Id 重复）	输入已存在的应用 Id	提示"应用 Id 已存在"
编辑应用	修改平台名称、授权范围	保存后列表更新，密钥不可编辑
删除应用（未被使用）	点击删除确认	应用从列表消失
导入正确数据	上传合法 Excel	成功导入，新增应用
导出	点击导出	下载 Excel，密钥脱敏或明文（按需）
回调地址格式错误	输入非法 URL	提示"回调地址格式错误"

3.2.3. 菜单管理

3.2.3.1. 功能概述

菜单管理用于维护系统前端导航菜单及按钮权限，支持多平台隔离。菜单数据是岗位权限分配的基础（岗位分配菜单权限时引用此处的菜单树）。

核心功能：

以**树形表格**或**左树右表**方式展示所有菜单（支持目录、菜单、按钮三种类型）。

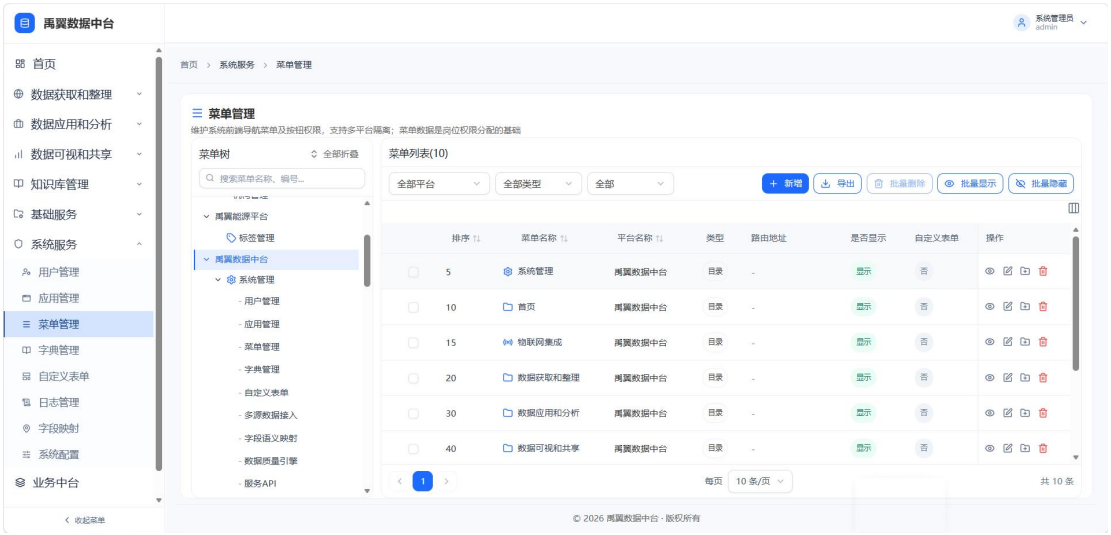
-

支持菜单的增、删、改、查。
支持设置菜单的平台名称、路由地址、图标、权限标识、排序、是否显示、是否允许自定义表单等。
支持批量操作（批量显示/隐藏、批量删除）及导入导出。
与岗位管理联动，岗位分配权限时读取菜单树。

页面特点：左侧菜单树（按平台分组或全部），右侧子菜单列表（直接子节点）或树形表格（单表缩进）。本 PRD 采用**左树右表**布局。

3.2.3.2. 界面布局

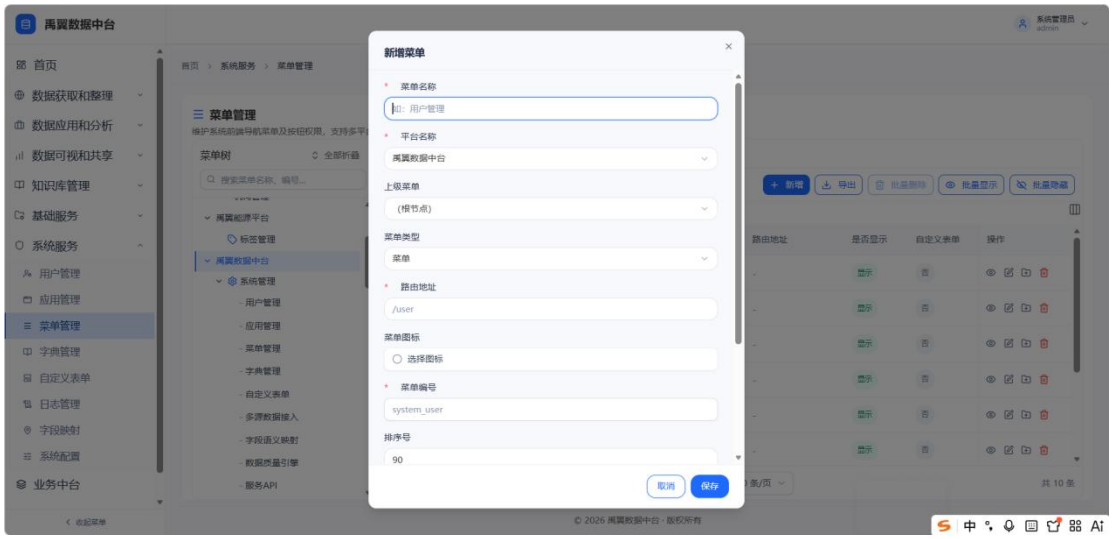
3.2.3.2.1. 整体布局（左树右表）



左侧菜单树：展示所有菜单（按平台或按根节点分组），支持搜索过滤、右键菜单（新增、编辑、删除）。
右侧表格：展示当前选中节点的**直接子节点**（子菜单），支持分页、搜索、筛选（平台、类型、是否显示）。
工具栏：新增菜单、批量删除、批量显示/隐藏、导入、导出。

3.2.3.2.2. 新增/编辑菜单弹窗

宽度：700px，双列栅格，上置标签。



平台名称：从已维护的平台列表中选择（与菜单管理中的平台字段对应，也与应用管理中的平台名称一致）。

菜单类型：

目录：不可点击，仅用于分组，无路由地址。

菜单：可点击，必须填写路由地址。

按钮：不显示在侧边栏，用于权限控制（如新增、编辑按钮），无路由地址。

菜单编号：用于前端权限判断（`v-permission`）及岗位分配权限时的标识。

允许自定义表单：若开启，则此菜单在自定义表单模块中可作为功能类目出现（供设计表单时选择）。

3.2.3.2.3. 交互流程

3.2.3.2.3.1.菜单树交互

页面加载时，默认选中"根节点"（或第一个顶级菜单），右侧显示其直接子菜单。

点击树节点 → 右侧表格刷新为该节点的直接子节点。

右键菜单（树节点）：

新增子菜单：打开新增弹窗，上级菜单自动填充为当前节点。

编辑：打开编辑弹窗，修改基本信息。

删除：二次确认，若节点有子菜单则提示"请先删除子菜单"。

搜索树：输入菜单名称/编号，实时过滤节点，匹配项高亮并自动展开路径。

3.2.3.2.3.2.右侧表格操作

新增菜单：点击「+ 新增菜单」，打开弹窗，上级菜单默认为当前选中的树节点（若未选中则默认为根节点）。

编辑：点击表格行的「编辑」，打开编辑弹窗，数据回填。

删除：点击「删除」，二次确认，若菜单有子菜单则提示"请先删除子菜单"；若菜单已被岗位权限引用，提示"已被引用，无法删除"。

批量操作：勾选多行 → 批量删除/批量显示/批量隐藏。批量删除同样校验子菜单和引用。

导入/导出：支持 Excel 批量导入导出菜单数据。

3.2.3.2.3.3. 新增/编辑菜单弹窗交互

菜单类型切换时，动态显示/隐藏"路由地址"字段（目录和按钮类型隐藏）。
平台名称下拉数据来源：从已存在的菜单平台名称中聚合（或从独立平台管理获取）。若平台不存在，可手动输入新增（但建议统一维护）。
上级菜单树形下拉：排除当前节点及其子孙节点，防止循环依赖。
菜单编号唯一性校验（失焦时异步）。
排序号默认为同级最大值+10。

3.2.3.2.3.4. 导出

导出：导出当前树的所有节点（或根据筛选条件导出），包含上述所有字段。

3.2.3.2.4. 逻辑要求（输入输出）

3.2.3.2.4.1. 新增菜单

输入	类型	必填	规则
菜单名称	string	✔	1-50 字符
平台名称	string	✔	需与已有平台名称匹配（或允许新增）
上级菜单	int	✔	父菜单 ID，0 表示根节点
菜单类型	enum	✔	directory / menu / button
路由地址	string	条件	类型为 menu 时必填
菜单图标	string	否	图标名称或类名
菜单编号	string	✔	全局唯一，字母数字下划线
排序号	int	✔	整数，默认 0
是否显示	boolean	✔	默认 true
允许自定义表单	boolean	否	默认 false
备注	string	否	最多 200 字符

输出：成功返回菜单 ID，刷新树和列表；失败返回错误信息。

3.2.3.2.4.2. 编辑菜单

与新增相同，但菜单编号不可修改（或允许修改需校验唯一性且不影响后代）。
上级菜单不可改为自己的后代。

3.2.3.2.4.3. 删除菜单

若菜单下有子菜单，提示“请先删除子菜单”，阻止删除。
若菜单已被岗位权限引用，提示“已被引用，无法删除”。
删除后，其子菜单一并删除（级联删除）。

3.2.3.2.4.4. 批量显示/隐藏

勾选多个菜单，统一设置 `is_visible` 字段为 true/false。
不影响子菜单的独立状态。

3.2.3.2.4.5. 导入/导出

导入时，根据菜单编号匹配，支持新增和更新。
若上级菜单编号不存在，则导入失败（或自动创建，取决于策略）。
导出时，导出所有字段（包括平台名称、菜单编号等）。

3.2.3.2.5. 数据模型（核心字段）

sql

```
CREATE TABLE menu (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    parent_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,    platform VARCHAR(100) NOT NULL,    type ENUM('directory', 'menu', 'bu
tton') NOT NULL DEFAULT 'menu',    path VARCHAR(255),    icon VARCHAR(100),    permission VARCHAR(100)
 NOT NULL UNIQUE,    sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,    is_visible TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  allow_custom_form TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,    remark TEXT,    created_at DATETIME,    updated_
at DATETIME,    INDEX idx_parent (parent_id),    INDEX idx_platform (platform),    INDEX idx_permissio
n (permission));
```

`parent_id = 0` 表示根节点。
`platform` 用于多平台隔离，与菜单管理中的平台名称、应用管理中的平台名称一致。

3.2.3.2.6. 权限说明

系统管理员：完全访问（增删改查、导入导出、批量操作）。
企业管理员：只能管理自己平台下的菜单（根据平台名称隔离）。
普通用户：无此菜单权限。

3.2.3.2.7. 测试验收用例（关键场景）

用例 ID	场景	操作	预期结果
MENU-01	新增根菜单	点击新增，上级菜单选择“根节点”，填写信息	左侧树出现新节点，右侧列表显示
MENU-02	新增子菜单	右键树节点“系统管理” → 新增子菜单	弹窗上级自动填充，保存后树出现子节点
MENU-03	编辑菜单	修改菜单名称、路由地址	树和列表同步更新
MENU-04	删除无子菜单的菜单	删除叶子节点	菜单消失，父节点下无该子项
MENU-05	删除有子菜单的菜单	删除包含子节点的菜单	提示“请先删除子菜单”，无法删除
MENU-06	批量显示/隐藏	勾选多个菜单，点击批量隐藏	列表中这些菜单“是否显示”变为隐藏
MENU-07	导入正确数据	上传合法 Excel	成功导入，树结构重建
MENU-08	导入重复菜单编号（覆盖策略）	上传已存在编号，策略覆盖	原有菜单信息被覆盖
MENU-09	导出	点击导出	下载 Excel，包含所有字段
MENU-10	菜单类型切换	新增时选择“目录”，路由地址字段隐藏	路由地址输入框不显示
MENU-11	菜单编号唯一性	输入已存在的编号	保存时提示“编号已存在”
MENU-12	允许自定义表单	开启允许自定义表单	该菜单在自定义表单模块的类目中出现
MENU-13	平台名称筛选	右侧表格选择平台“禹翼数据中台”	列表只显示该平台下的子菜单

3.2.4. 系统字典

3.2.4.1. 功能概述

字典管理用于维护系统中可枚举的基础数据（如企业类型、岗位职级、性别、地区等），提供键值对数据源。字典数据供以下场景使用：

自定义表单：下拉、单选、多选组件的数据源（选择“字典”类型）。
编码管理：“引用字典”段，从字典中动态获取编码的一部分。
其他业务模块：如设备类型、合同类型等。

核心功能：

字典类型管理（增删改查、导入导出、启用/停用）
字典项管理（增删改查、排序、批量导入/导出、批量删除）
支持按字典类型快速筛选字典项
提供导入导出模板，便于批量初始化数据

设计特点：

左侧展示字典类型树，右侧展示当前选中类型的字典项列表。
支持在一个字典类型下连续添加多个字典项，无需重复选择类型。

3.2.4.2. 界面布局优化（左树右表）

3.2.4.2.1. 整体布局

左侧字典类型树：展示所有字典类型，节点后显示项数量。支持搜索类型名称或编码。右键菜单：编辑、删除、新增字典类型。
右侧字典项表格：展示当前选中字典类型下的所有字典项，支持分页、搜索（按项值/标签）、状态筛选。
工具栏：新增字典项、批量删除、导入、导出、刷新。

3.2.4.2.2. 新增字典项弹窗（连续添加模式）

为了满足"针对一个类型连续新增多个字典项"的需求，新增弹窗保留当前选中的字典类型，并在保存后不清空表单，支持继续添加。

"保存"：保存后关闭弹窗，刷新表格。
"保存并继续"：保存后清空表单（保留字典类型不可变），允许继续添加下一个字典项，无需重新选择类型。

3.2.4.2.3. 新增字典类型弹窗

保存后左侧树增加节点，右侧自动选中该类型（显示空列表）。

3.2.4.3. 功能需求说明

3.2.4.3.1. 字典类型管理

功能	触发方式	说明
新增字典类型	点击「+ 新增字典类型」	弹窗输入名称、编码、描述、状态。编码全局唯一。

功能	触发方式	说明
编辑字典类型	右键树节点 → 编辑	可修改名称、描述、状态，编码不可修改。
删除字典类型	右键树节点 → 删除	二次确认。若字典类型下有字典项，提示“请先删除字典项”；若被自定义表单或编码规则引用，提示“已被引用，无法删除”。
搜索类型	左侧搜索框	按名称或编码模糊匹配，实时过滤树节点。
导入/导出字典类型	（可选）工具栏	支持 Excel 批量导入导出类型（含字典项）。

3.2.4.3.2. 字典项管理

功能	触发方式	说明
新增字典项	点击「+ 新增字典项」	弹窗，自动绑定当前选中的字典类型。提供“保存并继续”按钮便于连续添加。
编辑字典项	表格行「编辑」	弹窗，可修改标签、排序号、状态，项值不可修改（如需修改可删除后重建）。
删除字典项	表格行「删除」	二次确认。若被业务数据引用（如人员信息中的企业类型），提示“已被引用，无法删除”。
批量删除	勾选多行 → 批量删除	检查每个项是否被引用，若有任一被引用则全部回滚并提示。
排序	拖拽行（或修改排序号）	支持拖拽调整顺序，自动更新排序号。
搜索	右侧搜索框	按字典项值或标签模糊匹配，实时过滤表格。
状态筛选	下拉选择	全部/启用/停用。
导入/导出	工具栏按钮	批量维护字典项（见导入导出规则）。

3.2.4.3.3. 连续新增字典项的交互优化

新增字典项弹窗中，字典类型字段为只读显示（自动填充当前选中的类型）。
点击「保存并继续」：

校验并保存当前字典项。
清空表单中的“字典项值”、“字典项标签”、“排序号”（排序号建议自动递增）。

焦点自动定位到"字典项值"输入框，便于继续输入下一个。
弹窗不关闭，用户可连续添加。
点击「保存」：保存后关闭弹窗，刷新右侧表格。
若用户无意中关闭弹窗，已添加的数据已保存。

3.2.4.3.4. 导入导出功能

导入模板

字典项导入模板（Excel）：

字典类型编码	字典项值	字典项标签	排序号	状态
ent_type	04	合作伙伴	40	启用

字典类型编码必须与系统已存在的类型编码匹配，否则行失败。
去重策略：基于"字典类型编码 + 字典项值"组合（跳过/覆盖/报错终止）。
状态列：启用/停用，默认启用。

字典类型导入模板（可选）：

类型名称	类型编码	状态	描述
付款方式	payment_type	启用	合同付款类型

导入弹窗

（同其他模块，包含下载模板、上传文件、去重策略、错误报告）

导出

导出当前字典类型下的所有字典项（或支持导出全部类型）。
导出字段与导入模板一致。

3. 2. 4. 4.　逻辑要求（输入输出）

3.2.4.4.1. 新增字典类型

输入：名称、编码、状态、描述。
输出：成功时左侧树增加节点，右侧显示空表格。

校验：

编码全局唯一，正则 `^[a-z][a-z0-9_]*$`。
名称长度 1-50。

3.2.4.4.2. 新增字典项

输入：字典类型 ID（自动获取当前选中）、字典项值、标签、排序号、状态。
输出：成功刷新右侧表格，排序号自动递增（若未填则取当前最大+10）。

校验：

同一字典类型下，字典项值唯一。
字典项值长度 1-20，字母数字下划线。
标签长度 1-100。

3.2.4.4.3. 排序

支持拖拽调整行顺序：前端实时更新排序号，后端批量保存。
或行内编辑排序号，失焦后自动重排。

3.2.4.4.4. 删除约束

字典类型被自定义表单字段引用：删除时提示并阻止。
字典项被业务数据引用（如企业信息中的"企业类型"字段使用了该字典项）：删除时提示并阻止。

3.2.4.5. 数据模型

sql

```
-- 字典类型表CREATE TABLE dict_type (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(100) NOT NULL,    code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,    status ENUM('active','disabled') DEFAULT 'active', description TEXT,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME);-- 字典项表CREATE TABLE dict_item (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    dict_type_id BIGINT NOT NULL,    item_value VARCHAR(100) NOT NULL,    item_label VARCHAR(200) NOT NULL,    sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,    status ENUM('active','disabled') DEFAULT 'active',    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    UNIQUE KEY uk_type_value (dict_type_id, item_value),    FOREIGN KEY (dict_type_id) REFERENCES dict_type(id) ON DELETE CASCADE);
```

3.2.4.6. 权限说明

系统管理员：完全管理（增删改查、导入导出）。
企业管理员：只读查看（不可修改）。
普通用户：无此菜单权限。

3.2.4.7. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果

用例 ID	场景	操作	预期结果
DICT-01	新增字典类型	填写合法信息，保存	左侧树增加节点，右侧显示空表格
DICT-02	新增字典项（普通）	选中企业类型，点击新增，填写项值/标签，保存	右侧表格增加新行，排序号自动生成
DICT-03	连续新增字典项	使用“保存并继续”按钮	保存后表单清空，弹窗不关闭，可连续添加
DICT-04	编辑字典项	修改标签、状态	表格更新
DICT-05	删除字典项（无引用）	点击删除确认	字典项消失
DICT-06	删除字典类型（下有项）	删除企业类型	提示“请先删除字典项”
DICT-07	导入字典项	上传正确模板	成功导入，表格增加
DICT-08	导入重复项值（覆盖策略）	上传已存在项值，策略覆盖	原字典项标签等被覆盖
DICT-09	导出	点击导出	下载 Excel，包含所有字典项
DICT-10	拖拽排序	拖拽行移动	排序号更新，表格顺序改变

3.2.5. 业务字典

3.2.5.1. 功能概述

业务字典模块用于管理各业务模块（资管、物管、运营、能管、安全等）的**字段定义**，作为数据集成、字段映射、数据同步的元数据基础。核心功能包括：

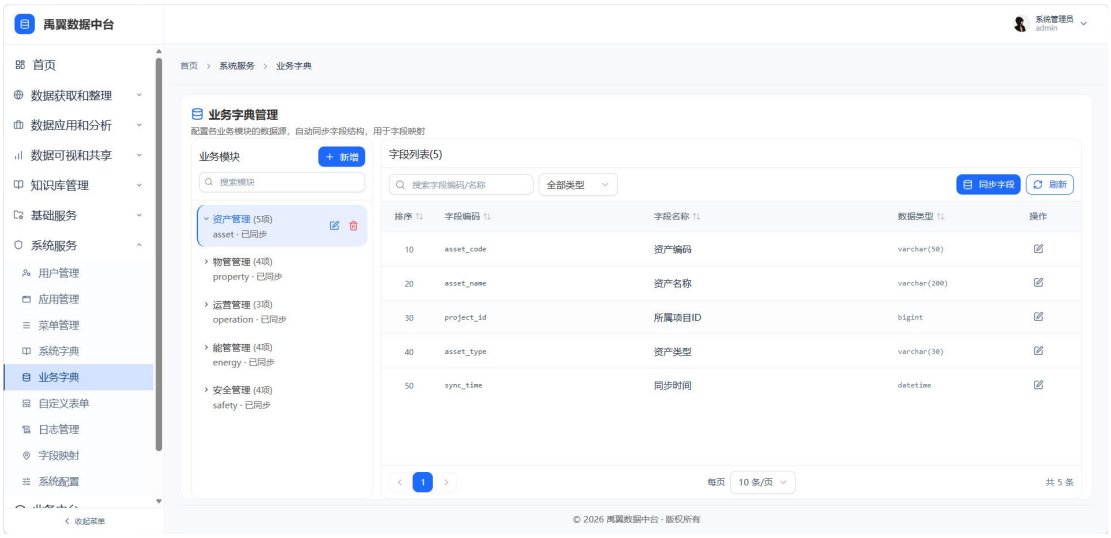
业务模块管理：增删改查业务模块，支持配置数据库连接信息。
字段管理：为每个模块定义字段（字段编码、名称、数据类型、必填、引用字典等）。
同步字段：自动读取业务数据库表结构，快速导入/更新字段定义。
导入导出：批量维护字段定义。
字段映射：快捷跳转到字段映射模块，配置平台标准字段与业务字段的对应关系。

设计原则：

界面采用**左侧业务模块树 + 右侧字段列表**布局。
字段定义应尽可能与真实业务表结构保持一致（通过同步功能）。
支持手动维护字段，也支持从数据源自动同步。

3.2.5.2.　界面布局

3.2.5.2.1. 整体布局（左树右表）



左侧树：展示所有业务模块，节点后显示“已同步”/“未同步”标签（表示是否已成功同步过字段）。
右侧字段列表：展示当前选中模块的所有字段，支持拖拽排序、搜索、筛选、分页。
操作栏按钮：

新增字段（手动添加）
批量删除
同步字段（核心功能）

3.2.5.2.2. 功能需求说明

3.2.5.2.2.1.新增/编辑业务模块

点击「+ 新增模块」或右键树节点“编辑”，打开弹窗（宽度 600px）。

表单字段：

字段	必填	说明
模块编码	✔	唯一标识，如 `asset`，字母数字下划线
模块名称	✔	显示名称，如“资产管理”
描述	否	模块说明
数据源类型	✔	MySQL / PostgreSQL / Oracle / API 等
数据库连接	条件	当数据源类型为数据库时，填写 JDBC URL、用户名、密码

字段	必填	说明
目标表名	条件	数据库中的表名（或视图名）
同步策略	否	增量同步（默认）/ 覆盖同步（慎用）
状态	✔	启用/停用，停用后无法同步和映射

数据源配置需加密存储，前端不可见密码。

3.2.5.2.2.2. 删除业务模块

若模块下已有字段定义，提示"请先删除所有字段"。
若模块已被字段映射引用，提示"已被字段映射引用，无法删除"。

3.2.5.2.2.3. 模块排序

支持拖拽调整模块在左侧树的顺序，影响显示顺序。

3.2.5.2.2.4. 手动新增/编辑字段

点击「+ 新增字段」或表格行"编辑"，打开弹窗（宽度 600px）。

表单字段：

字段	必填	说明
字段编码	✔	业务表中的真实字段名，如 `asset_code`
字段名称	✔	显示名称，如"资产编码"
数据类型	✔	string / int / decimal / date / datetime / boolean / ref / enum
长度	条件	数据类型为 string 时显示，数字长度或字符串最大长度
必填	否	是否必填，默认否
默认值	否	字段默认值
字典类型	条件	数据类型为 enum 时，选择平台字典（如 `asset_type`）
引用模块	条件	数据类型为 ref 时，选择引用的业务模块（如"项目模块"）
描述	否	字段说明
排序号	否	控制字段在列表中的顺序

字段	必填	说明
状态	✔	启用/停用，停用后字段不参与映射和同步

3.2.5.2.2.5. 字段排序

支持拖拽行调整顺序，自动更新排序号。
排序影响字段在列表中的展示顺序，也影响数据集成时的字段顺序。

3.2.5.2.2.6. 批量删除

勾选多个字段，点击批量删除，二次确认后删除。
若字段已被字段映射引用，则提示"无法删除，请先删除映射"。

3.2.5.2.3. 同步字段（核心功能）

从业务模块配置的数据源中，自动读取目标表（或视图）的结构，与当前字段列表进行比对，自动**新增**和**更新**字段定义，**不删除**已有字段（防止误删）。

3.2.5.2.3.1. 前置条件

业务模块已配置完整的数据源信息（数据库类型、连接地址、表名、账号密码）。
数据源连接测试通过。

3.2.5.2.3.2. 执行流程

用户点击「同步字段」按钮。
前端显示"同步中…"并禁用按钮。
后端执行：

连接数据库，查询 `INFORMATION_SCHEMA` 获取表字段信息。
将数据库字段类型映射为业务字典数据类型（如 `varchar` → `string`，`int` → `int`）。
对比现有字段列表（根据字段编码匹配）：

新字段：自动创建，使用数据库字段注释作为显示名称（若无注释则用字段名）。
已存在字段：更新长度、数据类型、默认值、必填（根据数据库 NOT NULL 约束）等属性。
数据库字段删除：不做删除，但可增加"已废弃"标记（可选）。
返回同步结果（新增 X 个，更新 Y 个）。
前端提示同步结果，刷新字段列表。

3.2.5.2.3.3. 同步日志

每次同步记录日志（操作人、时间、新增/更新数量、错误信息）。
同步失败时，给出具体错误原因（如"数据库连接失败"、"表不存在"）。

3.2.5.2.3.4. 界面反馈示例

text

同步中...　[进度提示]正在连接数据库...读取表 t_asset 结构...同步完成：新增 3 个字段，更新 2 个字段。

3.2.5.2.3.5. 异步处理（推荐）

若表字段较多（>100），采用异步任务，前端轮询获取结果。

3.2.5.3. 数据模型

sql

```
-- 业务模块表CREATE TABLE biz_module (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    name VARCHAR(100) NOT NULL,    description TEXT,    ds_type VARCHAR(20) COMMENT '数据源类型: mysql, postgresql, oracle, api',    ds_config TEXT COMMENT '数据源配置 JSON（含连接信息，加密存储）',    target_table VARCHAR(100) COMMENT '目标表名',    sync_strategy VARCHAR(20) DEFAULT 'incremental' COMMENT 'incremental/overwrite',    sync_status ENUM('never','syncing','success','failed') DEFAULT 'never',    last_sync_time DATETIME,    status TINYINT DEFAULT 1,    sort_order INT DEFAULT 0,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME);-- 业务模块字段表CREATE TABLE biz_module_field (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    module_id BIGINT NOT NULL,    field_code VARCHAR(100) NOT NULL,    field_name VARCHAR(200) NOT NULL,    data_type VARCHAR(30) NOT NULL,    length INT,    is_required TINYINT DEFAULT 0,    default_value VARCHAR(255),    dict_type_code VARCHAR(100),    ref_module_code VARCHAR(50),    description TEXT,    sort_order INT DEFAULT 0,    status TINYINT DEFAULT 1,    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    UNIQUE KEY uk_module_field (module_id, field_code),    FOREIGN KEY (module_id) REFERENCES biz_module(id) ON DELETE CASCADE);
```

3.2.5.4. 权限要求

系统管理员：完全访问（增删改查、同步、导入导出、字段映射跳转）。
业务数据管理员：可查看模块和字段，不可修改。
普通用户：无权限。

3.2.5.5. 交互与校验规则

操作	校验规则	提示
新增模块	编码唯一性、名称非空	“编码已存在”
同步字段	数据源配置完整、连接成功	“数据库连接失败，请检查配置”
删除模块	检查是否有字段	“请先删除该模块下的所有字段”
手动新增字段	字段编码在模块内唯一	“字段编码已存在”

操作	校验规则	提示
字段映射跳转	需字段映射模块已存在	无异常

3.2.5.6. 测试验收用例

用例ID	场景	操作	预期结果
BIZ-01	新增业务模块	填写合法信息，保存	左侧树出现新节点
BIZ-02	配置数据源	填写正确的数据库连接	连接测试通过，可同步
BIZ-03	同步字段（新表）	点击同步按钮	自动读取表结构，新增所有字段
BIZ-04	同步字段（更新）	数据库表新增一个字段后再次同步	字段列表中出现新字段，原有字段属性可能更新
BIZ-05	手动新增字段	填写字段信息，保存	字段列表增加行
BIZ-06	字段排序	拖拽调整行顺序	列表顺序改变，排序号更新
BIZ-07	删除字段（未被引用）	点击删除并确认	字段消失
BIZ-08	删除字段(已被映射引用）	尝试删除	提示“无法删除，请先删除映射”
BIZ-09	字段映射跳转	点击字段行的“映射”按钮	跳转到字段映射模块，预选模块和字段

3.2.6. 表单管理(二期)

根据确认自定义表单工具后再优化原型，待开发确认。具体产品要求说明如下：

3.2.6.1. 功能概述

自定义表单模块提供可视化的表单设计器，允许管理员通过拖拽组件的方式设计业务表单（如采购申请单、资产报废单、巡检记录表等）。设计完成的表单可发布，并在业务模块中调用渲染器进行数据填报。

核心功能：

表单列表管理：按功能类目（菜单）管理表单，支持搜索、导入导出、复制、删除。
表单设计器：左侧组件库，中间画布，右侧属性面板。支持拖拽添加字段、调整布局、配置属性、绑定编码规则、设置联动。
表单渲染器：根据设计器输出的 JSON Schema 动态渲染表单，支持字段校验、数据提交、草稿保存。
编码字段支持：表单中的编码字段可绑定编码管理中的规则，自动生成编码。

系统预设字段：新建表单时，根据业务分类自动加载预设字段（如申购单号、申请人、申请部门、申请时间等），减少重复劳动。

3.2.6.2. 整体界面布局

3.2.6.2.1. 表单列表页（左树右表）

左侧功能类目：从菜单管理中读取允许自定义表单的菜单（菜单管理中的"允许自定义表单"开关）。
右侧表单列表：展示该类目下的所有表单，支持搜索、分页。
操作：设计（打开设计器）、预览（弹窗预览）、复制、删除。

3.2.6.3. 表单设计器（三栏布局）

左侧组件库：按分类展示可拖拽组件（基础、业务、布局、系统）。
中间画布：展示当前表单的字段布局，支持拖拽调整顺序、双击编辑、右键删除/复制。
右侧属性面板：展示当前选中字段的配置属性，分组显示（基本属性、校验规则、数据源、布局样式、编码规则等）。

3.2.6.4. 组件库清单

3.2.6.4.1. 基础组件

组件名称	说明	常见属性
单行文本	短文本输入框	默认值、占位符、最大长度、正则
多行文本	长文本域	行数、最大长度
数字输入	数字增减器	最小值、最大值、步长、小数位
选择时间	日期/时间选择	格式（日期/时间/日期时间）、范围
下拉选择	单选下拉框	静态选项、动态数据源（字典/API）
级联选择	多级联动（如省市区）	层级数据源
附件上传	单个/多个文件	文件类型、大小限制、数量
图片	图片上传展示	缩略图尺寸
手写签名	签名画板	保存为图片
复选框	多选框组	静态选项、动态数据源
是/否	开关/单选框	布尔值

3.2.6.4.2. 业务组件

组件名称	说明	数据源
人员单选	选择组织架构中的人员	组织架构/人员列表
人员多选	多选人员	同上
部门单选	选择组织架构中的部门	组织架构/部门树
部门多选	多选部门	同上
项目选择	选择项目	项目列表

3.2.6.4.3. 布局组件

组件名称	说明
分组标题	分割线+标题，用于表单分区
子表	表格形式录入多条数据（内嵌字段配置）

3.2.6.4.4. 系统组件

组件名称	说明
系统只读	只读文本，用于展示系统字段
编码字段	特殊组件，绑定编码规则，自动生成编码

3.2.6.5. 属性面板配置

3.2.6.5.1. 基本属性（通用）

属性	说明	示例
字段名称	显示在表单上的标签	“申请人”
字段编码	唯一标识，用于数据存储	`applicant`
必填	是否必填	是/否

属性	说明	示例
只读	是否只读	是/否
默认值	初始加载时的值	当前登录用户
占位提示	输入框内的灰色提示文字	“请选择申请人”
宽度	字段占整行的比例	1/2, 1/3, 整行

3.2.6.5.2. 校验规则

规则	说明
最小长度	文本或数字最小值
最大长度	文本或数字最大值
正则表达式	自定义格式校验
自定义校验函数	高级用法（JS 函数）

3.2.6.5.3. 数据源配置（下拉、人员/部门选择等）

属性	说明
数据源类型	静态选项 / 字典 / API
静态选项	手动添加选项（值、标签）
字典类型	从平台枚举字典中选择
API URL	动态加载数据的接口地址

3.2.6.5.4. 编码规则（仅编码字段）

属性	说明
编码规则	从编码管理中选择已启用的规则
是否用于编码规则生成	开启后，该字段可被编码管理中的“引用表单字段”段引用

3.2.6.5.5. 样式设置

属性	说明
标签位置	左/右/上
标题字重	加粗/常规
组件宽度	固定 px 或百分比

3.2.6.6. 系统预设字段

每个业务分类（如采购管理、资产管理）可预置一组常用字段，新建表单时自动添加到画布。预设字段包括：

字段名称	字段编码	组件类型	必填	只读	默认值	说明
申购单号	purchase_no	编码字段	是	是	自动生成	绑定编码规则
单据状态	order_status	下拉选择	是	否	草稿	状态可选
申请人	applicant	人员单选	是	否	当前用户	—
申请部门	apply_dept	部门单选	是	否	当前用户部门	—
申请时间	apply_time	选择时间	是	否	当前日期时间	—

预设字段支持通过模板管理进行配置（管理员可自定义每个分类的预设字段列表）。

3.2.6.7. 新建表单流程

用户点击「新建表单」，选择业务分类。
系统根据该分类的预设字段模板，自动在画布中添加字段。
用户可在此基础上拖拽新增组件、删除或修改预设字段。

3.2.6.7.1. 表单管理操作

3.2.6.7.1.1. 单设计器操作

拖拽添加：从左侧组件库拖拽到画布区域。
选中字段：点击画布中的字段，右侧显示属性面板。
拖拽排序：直接拖动画布中的字段调整顺序。
右键菜单：复制、删除（删除预设字段需二次确认）。
复制字段：右键复制，新字段自动增加序号后缀。

3.2.6.7.1.2. 保存与发布

保存：保存当前草稿（JSON Schema），不改变已发布版本。
发布：将当前设计发布为新版本，覆盖线上版本。
版本管理：每次保存生成新版本号，支持回滚。

3.2.6.7.1.3. 预览

在表单列表或设计器中点击「预览」，弹窗渲染表单（只读模式，可填写测试但不可保存数据）。

3.2.6.7.1.4. 导入导出

导入：上传 JSON 文件，创建新表单（或覆盖已有）。
导出：导出表单的 JSON Schema，用于备份或迁移。

3.2.6.8. 表单渲染器

3.2.6.8.1. 渲染逻辑

根据表单 JSON Schema 动态渲染组件。
支持字段实时校验、必填星号显示、只读状态。
支持字段联动（显示/隐藏、启用/禁用、赋值等）。
支持编码字段自动调用编码生成接口。

3.2.6.8.2. 提交数据

收集表单数据，按字段编码（fieldCode）组织为 JSON 对象。
调用业务模块的保存接口（由调用方决定存储位置）。

3.2.6.8.3. 调用方式

在业务模块（如采购申请页面）中，通过组件调用表单渲染器，传入 `formId` 和可选的初始数据、只读模式等。

3.2.6.9. 与编码管理的集成

表单设计器中，编码字段组件的"编码规则"下拉从编码管理读取已启用的规则。
编码管理中的"引用表单字段"段，可引用表单中标记为"用于编码规则生成"的字段。
运行时，编码生成接口需要传入表单数据，从中提取对应字段的值。

3.2.6.10. 数据模型（核心表）

```
sql
```

```
-- 表单定义表CREATE TABLE form_definition (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    name VARCHAR(100) NOT NULL,    category_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '业务分类（菜单编码）',    version VARCHAR(20) DEFAULT '1.0',    schema_json JSON NOT NULL COMMENT '表单 JSON Schema',    status ENUM('draft', 'published') DEFAULT 'draft',    created_by VARCHAR(50),    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME);-- 表单版本历史表（可选）CREATE TABLE form_version_history (    id BIGINT PRIMARY KEY,    form_id BIGINT NOT NULL,    version VARCHAR(20),    schema_json JSON,    created_at DATETIME);
```

3.2.6.11. 权限要求

系统管理员：完全访问（设计、发布、删除、导入导出）。
业务管理员：可设计自己业务分类下的表单（由菜单权限控制）。
普通用户：无设计权限，仅可填报已发布的表单。

3.2.7. 日志管理

3.2.7.1. 功能概述

日志管理模块用于记录和查看系统中所有关键操作日志，支持多维筛选、导出和清空。日志记录包括操作人、IP 地址、操作描述、操作时间等核心信息。**优化目标：**

简化表格列，仅保留：日志 ID、用户名、IP 地址、操作描述、时间、操作（查看详情）。
操作描述超过 15 字时截断，鼠标悬浮显示完整内容（自定义 Tooltip）。
点击「查看详情」图标（◎）弹出弹窗，展示该条日志的完整信息（包括原被删除的列：操作类型、所属模块、操作对象、操作结果等）。
支持按用户名、操作类型、时间范围等多维度筛选。
支持导出当前筛选结果（导出当前页或全部），支持清空日志（仅系统管理员，二次确认）。
保持五段式列表布局（标题→工具栏→筛选标签→表格→分页），表格内部滚动，整页无滚动条。

3.2.7.2. 界面布局

3.2.7.2.1. 整体布局（五段式）

表格列：日志 ID、用户名、IP 地址（可折叠或单独显示，也可放在详情中）、操作描述、时间、操作（查看详情）。为减少横向滚动，IP 地址可放在详情中，表格中不显示（由管理员决定；若要显示，可增加列，但需控制宽度）。
操作描述列：超出 15 字显示省略号，鼠标悬浮时显示完整内容（使用自定义 Tooltip）。
操作列：只有一个"查看详情"图标（◎），点击打开只读弹窗。

3.2.7.2.2. 查看详情弹窗（只读）

包含所有日志字段（包括被删除的列）。
无任何编辑功能，仅用于查阅。

3.2.7.3. 交互流程

列表加载：默认按时间倒序排列，分页加载，表格内部滚动。
筛选：

搜索框：模糊匹配用户名、操作描述。
操作类型下拉：从预定义类型中选择（如新增、编辑、删除、导入、导出、登录、系统等）。
时间范围：起始时间 ~ 结束时间（日期区间选择器）。
更多筛选：右侧抽屉，可包含 IP 地址、操作结果（成功/失败）等。
筛选条件生效后，自动刷新列表，并在表格上方显示筛选标签区（每个条件一个标签，支持单独删除和"清空全部"）。
重置筛选：清空所有筛选条件，恢复初始列表。
导出：

"导出"按钮：导出当前筛选结果（当前页或全部，可弹窗选择）。
"导出全部"按钮：导出所有日志（需权限，异步任务）。
清空日志（仅系统管理员可见）：

点击后二次确认："清空所有日志将不可恢复，是否继续？"
确认后调用后端接口清空日志表（物理删除或软删除），成功后刷新列表。
查看详情：点击某行「查看详情」图标，打开只读弹窗，展示完整日志信息。

3.2.7.4. 逻辑要求（输入输出）

3.2.7.4.1. 日志记录（后端自动写入）

字段	类型	说明
日志 ID	自增/生成	LOG-xxxxx 格式
用户名	string	当前登录用户
IP 地址	string	客户端 IP
操作类型	string	新增/编辑/删除/导入/导出/登录/系统等
所属模块	string	用户管理/企业信息/岗位管理等
操作对象	string	具体对象名称或 ID
操作结果	string	成功/失败
操作描述	text	详细描述
操作时间	datetime	操作发生时间

3.2.7.4.2. 列表查询

请求参数：

`page`：页码
`size`：每页条数
`keyword`：搜索关键词（用户名/操作描述）
`opType`：操作类型
`startTime`：开始时间
`endTime`：结束时间
`ip`（更多筛选中）
`result`（成功/失败）

返回：分页列表，包含上述字段（不含操作对象、操作结果等冗余，但详情接口返回完整）。

3.2.7.4.3. 清空日志

权限：仅 `role = 'sys_admin'` 的用户可操作。
清空方式：物理删除（TRUNCATE）或软删除（标记 `is_deleted=1`）。建议物理删除并记录审计日志。
清空操作本身也需记录日志（由其他方式记录，如数据库触发器或写独立审计表）。

3.2.7.4.4. 导出

支持异步导出大量数据（>10000 条），生成文件后提供下载链接或发送邮件。
导出格式：Excel（.xlsx）。
导出内容包含所有日志字段（与详情弹窗一致）。

3.2.7.5. 数据模型

sql

```
CREATE TABLE operation_log (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,    log_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '日志编号 LOG-xxxx',    username VARCHAR(50) NOT NULL,    ip VARCHAR(45) NOT NULL,    operation_type VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '操作类型',    module_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '所属模块',    operation_object VARCHAR(200) COMMENT '操作对象',    result VARCHAR(20) DEFAULT 'success',    description TEXT COMMENT '操作描述',    created_at DATETIME NOT NULL,    INDEX idx_username (username),    INDEX idx_created_at (created_at),    INDEX idx_operation_type (operation_type));
```

日志 ID 格式：`LOG-` + 自增数字（不足 5 位补零），如 LOG-00001。
不需要外键关联。

3.2.7.6. 权限说明

系统管理员：完全访问（查看、筛选、导出、清空日志）。
企业管理员：可查看本企业下人员的日志（需扩展 `enterprise_id` 字段），不可清空。
普通用户：无权限。

3.2.7.7. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
LOG-01	列表展示	进入日志管理	表格显示日志 ID、用户名、操作描述（截断）、时间、操作列，描述过长有省略号
LOG-02	操作描述悬浮	鼠标移到截断的描述上	弹出 Tooltip 显示完整描述
LOG-03	查看详情	点击查看图标	弹窗展示完整日志信息（含操作类型、模块、对象、结果等）
LOG-04	筛选（用户名）	输入“admin”并搜索	列表只显示 admin 的操作日志
LOG-05	筛选（操作类型）	选择“导入”	列表只显示导入操作的日志
LOG-06	时间范围筛选	选择 2025-04-01 至 2025-04-30	列表只显示该时段内的日志
LOG-07	重置筛选	点击重置筛选	清空所有筛选条件，显示全部日志
LOG-08	导出（当前页）	点击导出	下载当前页日志 Excel
LOG-09	导出全部	点击导出全部	异步导出全部日志，成功后提供下载（或直接下载）
LOG-10	清空日志（管理员）	点击清空并确认	所有日志被清空，列表为空，且清空操作被记录
LOG-11	清空日志（非管理员）	清空按钮不可见	无权限操作
LOG-12	分页	点击下一页	显示下一页数据

3.2.8. 字段映射(二期)

3.2.8.1. 功能概述

字段映射模块用于建立**平台标准字段**与**各业务模块字段**之间的对应关系，实现数据在不同业务系统间的自动转换与统一集成。左侧树展示预置的主数据标准字段（按业务对象分组），右侧表格配置每个标准字段在各业务模块中的映射字段。该模块是数据中台实现异构数据源统一查询、同步、交换的核心能力。

核心功能：

左侧映射类目树（只读）：按业务对象（企业、项目、人员等）展示所有平台标准字段，支持搜索和节点联动。
右侧映射配置表格：以标准字段为行，各业务模块为列，为每个单元格选择对应的业务字段（下拉框）。
批量保存映射关系。
导入/导出映射配置（Excel），便于批量维护和备份。

数据来源：

-

左侧标准字段：预置主数据表 `std_subject`（业务对象）和 `std_field`（标准字段），由系统初始化提供，界面不可编辑。
右侧业务模块列：从业务字典模块读取已启用的业务模块（`biz_module`）。
映射字段下拉选项：从业务字典模块读取对应模块下的启用字段（`biz_module_field`）。

3.2.8.2. 界面布局

左侧映射类目树：

一级节点：业务对象，显示格式"名称 (字段数量)"，如"企业 (8)"。
二级节点：标准字段，显示格式"字段名称 (字段编码)"，如"企业编码 (ent_code)"。
顶部工具栏：搜索框（模糊匹配类目/字段名称/编码），「导入」按钮。
右侧映射配置表格：

顶部显示当前选中的业务对象名称，右侧有「保存修改」按钮。
表格列：固定列"字段编码"、"字典名称"；动态列：每个已启用的业务模块一列（列名为模块名称，如"资产管理"、"物管管理"）。
每个单元格为下拉选择框，支持搜索和"不映射"选项。
底部按钮：「导出映射配置」。
表格支持横向滚动（当业务模块较多时）。

3.2.8.3. 交互流程

页面加载：

左侧树从 `std_subject` 和 `std_field` 读取数据并渲染。
默认选中第一个业务对象的第一个字段，右侧表格显示该业务对象下所有标准字段的当前映射配置。
左侧树操作：

点击业务对象节点：右侧表格切换为该业务对象下所有标准字段的映射配置。
点击标准字段节点：右侧表格自动滚动到该字段所在行并高亮（背景变色 2 秒）。
搜索：输入关键词，树节点过滤，匹配项高亮，并自动展开父节点。
配置映射：

用户在右侧表格的下拉框中选择映射字段（支持输入搜索）。
修改后，「保存修改」按钮亮起（未修改时置灰）。

点击「保存修改」，前端收集所有修改的映射关系（以标准字段+业务模块为键，映射字段编码为值），批量提交后端。
保存成功提示，刷新表格回显新值；失败显示错误信息。
导入映射配置：

点击左侧树顶部的「导入」按钮，弹出弹窗（宽度 600px）。
提供下载模板（Excel 格式），模板包含业务对象编码、字段编码、各业务模块列等。
上传填写好的 Excel 文件，选择去重策略（覆盖/跳过/报错终止）。

-

导入完成后显示成功/失败条数，错误报告可下载。
导出映射配置：

点击右侧表格底部的「导出映射配置」，下载当前业务对象下所有标准字段的映射关系为 Excel 文件。

3.2.8.4. 逻辑要求（输入输出）

输入

左侧树：仅展示数据，无用户输入。
映射配置：

对于每个标准字段（由 `subject_code` + `field_code` 标识）和每个业务模块（`module_code`），管理员可选择映射字段（`mapped_field_code`），允许为空（表示不映射）。
导入文件：Excel 文件，包含业务对象编码、字段编码及各业务模块列的值。

输出

保存映射：批量更新 `field_mapping` 表。对于提交的每一条记录，若 `mapped_field_code` 为空，则删除原映射记录；否则插入或更新。
导入结果：成功条数、失败条数，以及错误报告（含失败行及原因）。
导出文件：Excel 文件，包含当前业务对象下所有标准字段的映射关系。

校验规则

保存时，若 `mapped_field_code` 不为空，则必须在业务字典对应模块的字段列表中存在（校验其 `status=1` 且 `module_code` 匹配）。
导入时，校验 Excel 格式、列完整性、字段存在性。去重策略：基于 `(subject_code, field_code, module_code)` 组合。
不能重复映射：同一标准字段在同一业务模块下只能有一条映射记录。

3.2.8.5. 数据模型

```
sql

-- 预置主数据表（只读，由系统初始化提供）CREATE TABLE std_subject (    code VARCHAR(50) PRIMARY KEY,    na
me VARCHAR(100) NOT NULL,    sort_order INT DEFAULT 0,    status TINYINT DEFAULT 1);CREATE TABLE std_f
```

```
ield (    subject_code VARCHAR(50) NOT NULL,    field_code VARCHAR(100) NOT NULL,    field_name VARCHA
R(200) NOT NULL,    sort_order INT DEFAULT 0,    status TINYINT DEFAULT 1,    PRIMARY KEY (subject_cod
e, field_code));-- 映射关系表CREATE TABLE field_mapping (    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
subject_code VARCHAR(50) NOT NULL,    field_code VARCHAR(100) NOT NULL,    module_code VARCHAR(50) NOT
 NULL COMMENT '业务模块编码',    mapped_field_code VARCHAR(100) COMMENT '映射的业务字段编码，空表示不映射',
    created_at DATETIME,    updated_at DATETIME,    UNIQUE KEY uk_subject_field_module (subject_code,
field_code, module_code));
```

关联外部表（只读引用）：

`biz_module`：业务模块（code, name, status, sort_order）
`biz_module_field`：业务模块字段（module_code, field_code, field_name, status）

3.2.8.6. 权限说明

系统管理员：完全访问（查看、配置映射、导入导出）。
业务数据管理员：可查看和配置映射（不可导入导出，或只允许导出）。
普通用户：无权限。

3.2.8.7. 测试验收用例

用例 ID	场景	操作	预期结果
FM-01	页面加载	进入字段映射	左侧树正确显示所有业务对象及标准字段，右侧表格显示第一个业务对象的映射配置
FM-02	切换业务对象	点击“项目”节点	右侧表格切换为项目的标准字段，各模块列保持不变
FM-03	点击字段节点	点击“企业编码”节点	右侧表格自动滚动到该行并高亮
FM-04	配置映射（正常）	为某字段选择映射字段，点击保存	保存成功，刷新后回显所选映射字段
FM-05	配置映射（选择不映射）	选择“不映射”，保存	映射关系被删除（或清空），下次加载显示为空
FM-06	批量保存	修改多个单元格后保存	所有修改一次性提交成功
FM-07	导出映射配置	点击导出	下载 Excel，包含当前业务对象下所有标准字段的映射关系
FM-08	导入映射配置（正确）	上传合法 Excel	导入成功，映射关系更新

用例 ID	场景	操作	预期结果
FM-09	导入映射配置（字段不存在）	Excel 中映射字段编码不存在于业务字典	该行失败，错误报告提示“字段不存在”
FM-10	左侧树搜索	输入“企业编码”	树中高亮“企业编码”字段节点，父级“企业”自动展开
FM-11	业务模块列动态	业务字典新增模块“合同管理”	右侧表格自动增加一列“合同管理”
FM-12	下拉框搜索	在下拉框中输入关键词	过滤出匹配的选项
FM-13	保存时校验	映射字段被禁用（业务字典中状态为停用）	保存失败，提示“字段已停用”

3.2.9. 系统配置(二期)

暂时不做

4. 功能性需求

性能：列表查询响应 ≤ 2 秒；导入 500 条 ≤ 10 秒；导出 2000 条 ≤ 15 秒。
兼容性：Chrome 90+，Edge 90+，Firefox 90+。
安全性：所有操作需登录，API 需鉴权；文件上传需校验类型和大小；敏感字段脱敏显示。
可维护性：所有前端组件遵循设计令牌，统一调色板、间距；代码模块化，复用通用列表组件。